Elementi di Fisica delle Particelle

Raccolta Completa degli Esercizi del Corso

Lorenzo Minuz | Matricola: 926867

Anno Accademico 2025/2026

Indice dei capitoli e degli esercizi

1. Introduzione 3
Esercizio 1.1: Cinematica dell'effetto Compton mediante quadrimpulsi 3
2. Particelle e Cinematica 4
Esercizio 2.1: Soglia di produzione di coppie e^+e^- su campo nucleare ed elettronico 4
Esercizio 2.2: Energia massima dell'elettrone nel decadimento del muone 5
Esercizio 2.3: Soglia cinematica per la reazione $\nu_\mu + e^- \longrightarrow \mu^- + \nu_e$ 6
Esercizio 2.4: Motivazione dell'equazione di Dirac e interpretazione degli stati 7
3. Simmetrie e Leggi di Conservazione 10
Esercizio 3.1: Equazione d'onda di campo scalare massivo e potenziale statico di Yukawa 10
Esercizio 3.2: Diagrammi di Feynman al primo ordine in QED 11
4. Interazioni Elettrodeboli 15
Esercizio 4.1: Diagrammi per il decadimento β a livello nucleare e di quark 15
Esercizio 4.2: Proprietà del leptone τ e verifica dell'universalità debole 17
5. Origine della Massa e Oscillazioni di Neutrino 20
Esercizio 5.1: Stima del flusso di neutrini da reattore nucleare e dal ciclo solare pp 20
6. Acceleratori di Particelle 23
6.1. Introduzione agli acceleratori di particelle 23
6.2. Acceleratori lineari (LINAC) 23
6.3. Sincrotroni 25
6.4. Collisori e luminosità 30
Appendice — Soluzioni per il ripasso 32
Ripasso 1.1 — Effetto Compton 32
Ripasso 2.1 — Soglia di produzione di coppie 32
Ripasso 2.2 — Decadimento $\pi^0 \longrightarrow \gamma\gamma$ 32
Ripasso 2.3 — Muone dal pione e muoni cosmici 32
Ripasso 2.4 — Fascio CNGS 32
Ripasso 2.5 — Energia massima dell'elettrone nel decadimento del muone 33
Ripasso 2.6 — Soglia di $\nu_\mu e^- \longrightarrow \mu^- \nu_e$ 33
Ripasso 2.7 — Equazione di Dirac: costruzione e interpretazione 33
Ripasso 3.1 — Potenziale di Yukawa 34
Ripasso 3.2 — Scambio scalare e limite $\frac{1}{M^2}$ 34
Ripasso 3.3 — Diagrammi QED e ordine in α 34
Ripasso 3.4 — Compton: polarizzazione e asimmetria azimutale 35

Ripasso 3.5 — Para-positronio e Wu–Shaknov 36
Ripasso 3.6 — Mandelstam e $e^-e^+ \longrightarrow \mu^-\mu^+$ 36
Ripasso 4.1 — Diagrammi del decadimento beta 37
Ripasso 4.2 — Tau: canali, branching ratio e universalità 38
Ripasso 5.1 — Flussi di neutrini da reattore e dal Sole 38
Appendice — Formulario 40
F1 — Costanti, masse e conversioni 40
F2 — Trigonometria e integrali 40
F3 — Relatività e invarianti 40
F4 — Formule cinematiche degli esercizi 41
F5 — Campi, Dirac, spin e propagatori 41
F6 — QED, tracce e sezioni d'urto 42
F7 — Polarizzazione, Compton e parità 42
F8 — Interazioni deboli, decadimenti e flussi 42

1. Introduzione

Esercizio 1.1: Cinematica dell'effetto Compton mediante quadrimpulsi

Utilizzando l'analisi relativistica dei quadrimpulsi, ricavare la relazione tra l'angolo di diffusione θ e l'energia E'_γ del fotone nello scattering Compton su un elettrone libero ($\gamma + e^- \longrightarrow \gamma + e^-$), assumendo un sistema di riferimento in cui l'elettrone si trovi inizialmente in quiete.

Soluzione Dettagliata

L'effetto Compton descrive la diffusione elastica tra un fotone incidente di quadrimpulso $p_\gamma = \left(\frac{E_\gamma}{c}, \boldsymbol{p}_\gamma\right)$ e un elettrone libero inizialmente a riposo $p_e = (m_e c, \mathbf{0})$:

$$\gamma(p_\gamma) + e^-(p_e) \longrightarrow \gamma(p'_\gamma) + e^-(p'_e)$$

Poniamo temporaneamente $c = 1$. Uguagliando il quadrimpulso ceduto dal fotone a quello acquisito dall'elettrone, $p_\gamma - p'_\gamma = p'_e - p_e$, ed elevando al quadrato entrambi i membri otteniamo:

$$\begin{aligned}(p_\gamma - p'_\gamma)^2 &= (p'_e - p_e)^2 \\ p_\gamma^2 + p_\gamma'^2 - 2p_\gamma \cdot p'_\gamma &= p_e'^2 + p_e^2 - 2p'_e \cdot p_e\end{aligned}$$

Usiamo ora le condizioni di mass-shell per i fotoni ($p_\gamma^2 = p_\gamma'^2 = 0$) e per l'elettrone ($p_e^2 = p_e'^2 = m_e^2$). Nel sistema del laboratorio in cui l'elettrone iniziale è in quiete ($p_e = (m_e, \mathbf{0})$) e per conservazione dell'energia $E'_e = E_\gamma + m_e - E'_\gamma$; i prodotti scalari valgono quindi:

$$\begin{aligned}p_e \cdot p'_e &= m_e E'_e = m_e\left(E_\gamma + m_e - E'_\gamma\right) \\ p_\gamma \cdot p'_\gamma &= E_\gamma E'_\gamma - \boldsymbol{p}_\gamma \cdot \boldsymbol{p}'_\gamma = E_\gamma E'_\gamma(1 - \cos\theta)\end{aligned}$$

dove θ è l'angolo di diffusione rispetto alla direzione incidente. Sostituendo nella relazione di invarianza:

$$\begin{aligned}-2E_\gamma E'_\gamma(1 - \cos\theta) &= 2m_e^2 - 2m_e\left(E_\gamma + m_e - E'_\gamma\right) = -2m_e\left(E_\gamma - E'_\gamma\right) \\ \frac{1}{E'_\gamma} - \frac{1}{E_\gamma} &= \frac{1 - \cos\theta}{m_e c^2} \Longrightarrow E'_\gamma(\theta) = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}\end{aligned}$$

Esprimendo infine l'energia in funzione della lunghezza d'onda ($E_\gamma = \frac{hc}{\lambda}$), si ricava la formula dello spostamento Compton:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$$

dove la costante

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e c} \approx 0,0243\text{Å} = 2,43 \times 10^{-12}\ \text{m}$$

è la lunghezza d'onda Compton dell'elettrone.

2. Particelle e Cinematica

Esercizio 2.1: Soglia di produzione di coppie e^+e^- su campo nucleare ed elettronico

Determinare l'energia di soglia per la conversione di un fotone in una coppia elettrone-positrone nel campo coulombiano di un nucleo di massa M ($\gamma + N \longrightarrow e^+ + e^- + N$). Dimostrare che nel limite $M \gg m_e$ la soglia vale $E_{\text{th}} = 2m_e$, mentre per $M = 0$ si avrebbe $E_{\text{th}} = \infty$.

Calcolare inoltre l'energia di soglia per la produzione di coppie nel campo di un elettrone libero a riposo ($\gamma + e^- \longrightarrow e^+ + e^- + e^-$).

Soluzione Dettagliata

Il modo più semplice per trovare la soglia è utilizzare l'invariante $s = \left(p_\gamma + p_N\right)^2$. Poiché il fotone ha massa nulla e il nucleo è fermo:

$$s = M^2 + 2ME_\gamma$$

Alla soglia, nel sistema del centro di massa, le particelle finali non hanno moto relativo: tutta l'energia disponibile serve alle loro masse. Perciò:

$$s_{\text{th}} = (M + 2m_e)^2$$

Uguagliando le due espressioni:

$$M^2 + 2ME_{\text{th}} = (M + 2m_e)^2 \Longrightarrow E_{\text{th}} = 2m_e\left(1 + \frac{m_e}{M}\right)$$

Ripristinando c, il risultato è:

$$E_{\text{th}} = 2m_ec^2\left(1 + \frac{m_e}{M}\right)$$

I due limiti richiesti sono:

$$M \gg m_e \Longrightarrow E_{\text{th}} \approx 2m_ec^2 = 1,022 \text{ MeV}$$
$$M \longrightarrow 0^+ \Longrightarrow E_{\text{th}} \longrightarrow \infty$$

Un bersaglio di massa nulla non può essere a riposo. In assenza di un bersaglio la conversione $\gamma \longrightarrow e^+e^-$ è impossibile nel vuoto: il fotone ha quadrimpulso totale con quadrato nullo, mentre quello della coppia ha quadrato almeno $(2m_e)^2 > 0$.

Per la produzione sul campo di un elettrone a riposo,

$$\gamma + e^- \longrightarrow e^+ + e^- + e^-$$

si pone $M = m_e$. Equivalentemente, la massa totale finale alla soglia è $3m_e$, dunque

$$m_e^2 + 2m_eE_{\text{th}} = (3m_e)^2$$

Si ottiene quindi:

$$E_{\text{th}} = 4m_ec^2 = 2,044 \text{ MeV}$$

Esercizio 2.2: Energia massima dell'elettrone nel decadimento del muone

Determinare la massima energia consentita per l'elettrone nel decadimento a tre corpi $\mu \longrightarrow e\nu_\mu\bar{\nu}_e$, assumendo il muone a riposo, neutrini a massa nulla e il rapporto di massa $m_\mu = 210m_e$.

Soluzione Dettagliata

Siano $P = \left(m_\mu, \mathbf{0}\right)$ il quadrimpulso del muone, $p = (E_e, \boldsymbol{p}_e)$ quello dell'elettrone e k_1, k_2 quelli dei neutrini. La conservazione del quadrimpulso dà

$$q = k_1 + k_2 = P - p$$

La massa invariante al quadrato della coppia di neutrini vale

$$s = q^2 = (P-p)^2 = m_\mu^2 + m_e^2 - 2m_\mu E_e$$

Di conseguenza,

$$E_e = \frac{m_\mu^2 + m_e^2 - s}{2m_\mu}$$

Massimizzare E_e equivale a minimizzare s.

Essendo i neutrini privi di massa, $k_1^2 = k_2^2 = 0$ e $|\boldsymbol{k}_i| = E_i$. Se α è l'angolo fra i loro impulsi,

$$s = 2k_1 \cdot k_2 = 2E_1E_2(1 - \cos\alpha) \geq 0$$

Il minimo è $s = 0$, raggiunto quando i due neutrini sono paralleli e concordi, $\alpha = 0$. Le loro energie possono essere entrambe non nulle: non è necessario che uno dei due neutrini abbia energia nulla.

In tale configurazione la coppia ha massa invariante nulla e rincula in direzione opposta all'elettrone. Non si devono porre i neutrini in direzioni opposte fra loro: questo aumenterebbe la loro massa invariante, riducendo l'energia disponibile per l'elettrone.

Si ottiene quindi

$$E_{e,\,\max} = \frac{m_\mu^2 + m_e^2}{2m_\mu}$$

Ripristinando c,

$$E_{e,\,\max} = \frac{m_\mu^2 + m_e^2}{2m_\mu}c^2 = \frac{m_\mu c^2}{2}\left[1 + \left(\frac{m_e}{m_\mu}\right)^2\right]$$

Usando il rapporto $m_\mu = 210m_e$ assegnato nella traccia e $m_e c^2 \approx 0,511$ MeV:

$$E_{e,\,\max} = \frac{210^2 + 1}{2 \times 210}m_e c^2 = \frac{44101}{420}m_e c^2 \approx 105,002 m_e c^2 \approx 53,66 \text{ MeV}.$$

L'energia cinetica massima, distinta dall'energia totale richiesta, è:

$$T_{e,\,\max} = E_{e,\,\max} - m_e c^2 = \frac{\left(m_\mu - m_e\right)^2}{2m_\mu} c^2 \approx 53,15 \text{ MeV}.$$

Per confronto, usando la massa fisica $m_\mu c^2 \approx 105,66$ MeV (ossia $\frac{m_\mu}{m_e} \approx 206,77$), si ottengono invece:

$$E_{e,\,\max} \approx 103,39 m_e c^2 \approx 52,83 \text{ MeV}, \quad T_{e,\,\max} \approx 52,32 \text{ MeV}.$$

Esercizio 2.3: Soglia cinematica per la reazione $\nu_\mu + e^- \longrightarrow \mu^- + \nu_e$

Determinare l'energia di soglia nel sistema del laboratorio per la reazione a correnti cariche:

$$\nu_\mu + e^- \longrightarrow \mu^- + \nu_e$$

assumendo neutrini privi di massa e un elettrone bersaglio libero e a riposo nel laboratorio, ponendo $m_\mu = 210 m_e$.

Soluzione Dettagliata

Scegliendo il neutrino incidente lungo l'asse z, i quadrimpulsi iniziali sono

$$k = (E_\nu, 0, 0, E_\nu), \quad p_e = (m_e, \mathbf{0})$$

Pertanto l'invariante di Mandelstam s vale

$$s = (k + p_e)^2 = k^2 + p_e^2 + 2k \cdot p_e = m_e^2 + 2m_e E_\nu$$

Il suo valore coincide con il quadrato dell'energia totale nel centro di massa.

Nel centro di massa, muone e neutrino elettronico hanno impulsi opposti di uguale modulo p^*. L'energia totale è

$$\sqrt{s} = \sqrt{m_\mu^2 + (p^*)^2} + p^*$$

Il limite inferiore si ottiene per $p^* \longrightarrow 0$:

$$\sqrt{s_{\text{thr}}} = m_\mu, \quad s_{\text{thr}} = m_\mu^2$$

Alla soglia si intende il limite in cui la sua energia nel centro di massa tende a zero. Per un neutrino finale con energia non nulla occorre $s > m_\mu^2$; all'esatto valore limite lo spazio delle fasi si annulla.

Equivalentemente, indicando con P_μ e k' i quadrimpulsi finali,

$$s = \left(P_\mu + k'\right)^2 = m_\mu^2 + 2P_\mu \cdot k' \geq m_\mu^2$$

Uguagliando gli invarianti alla soglia:

$$m_e^2 + 2m_e E_{\nu,\,\text{thr}} = m_\mu^2 \Longrightarrow E_{\nu,\,\text{thr}} = \frac{m_\mu^2 - m_e^2}{2m_e}$$

Ripristinando le unità:

$$E_{\nu,\,\mathrm{thr}} = \frac{m_\mu^2 - m_e^2}{2m_e}c^2.$$

Con il rapporto $m_\mu = 210 m_e$ richiesto dal testo e $m_e c^2 \approx 0,511$ MeV:

$$E_{\nu,\,\mathrm{thr}} = \frac{210^2 - 1}{2} m_e c^2 = 22049,5 m_e c^2 \approx 11,27 \text{ GeV}.$$

Esercizio 2.4: Motivazione dell'equazione di Dirac e interpretazione degli stati

Illustrare le motivazioni fisiche ed epistemologiche che spinsero Dirac a formulare una nuova equazione d'onda relativistica lineare sia nelle derivate spaziali che in quelle temporali.

Dimostrare come la struttura a quattro componenti delle sue soluzioni permetta l'interpretazione fisica naturale di particelle e antiparticelle dotate di spin intrinseco $\frac{1}{2}$.

Soluzione Dettagliata

La relazione relativistica $E^2 = \boldsymbol{p}^2 + m^2$ conduce all'equazione di Klein–Gordon, del secondo ordine nel tempo. La sua densità conservata non è definita positiva: è quindi problematica come densità di probabilità di una singola particella, pur restando corretta nella teoria dei campi scalari.

Dirac cerca un'equazione del primo ordine nel tempo e nello spazio, compatibile con la relatività e con una densità di probabilità positiva. Il criterio è costruire la teoria a partire da questi principi; lo spin deve emergere dalla struttura dell'equazione.

Equazione di Dirac. Per una particella libera poniamo $H = \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{p} + \beta m$, con α_i e β matrici hermitiane. Imponiamo la dispersione relativistica:

$$H^2 = (\boldsymbol{p}^2 + m^2) I.$$

Confrontando i coefficienti dei termini quadratici e misti in $\boldsymbol{p}$ si ottiene

$$\{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij} I, \quad \{\alpha_i, \beta\} = 0, \quad \beta^2 = I.$$

In particolare $\alpha_i^2 = I$; le anticommutazioni annullano i termini $p_i p_j$ con $i \neq j$ e quelli proporzionali a $m p_i$.

La dimensione minima è quattro: β deve avere autospazi $+1$ e -1 di uguale dimensione; in dimensione due nessuna matrice non nulla anticommuta con tutte e tre le matrici di Pauli. Una rappresentazione è

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}.$$

Lo stato è quindi uno spinore a quattro componenti, $\psi = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}$, con φ e χ spinori a due componenti.

Sostituendo $\boldsymbol{p} = -i\nabla$ nell'equazione $i\partial_t \psi = H\psi$:

$$i\partial_t \psi = (-i\boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla + \beta m)\psi.$$

Questa è la **forma hamiltoniana dell'equazione di Dirac**. Portando i termini a sinistra e moltiplicando per β:

$$\left(i\beta\partial_t + i\sum_{i=1}^{3}\beta\alpha_i\partial_i - m\right)\psi = 0.$$

Con $x^0 = t$, $\partial_0 = \partial_t$ e

$$\gamma^0 = \beta, \quad \gamma^i = \beta\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix},$$

si ottiene la **forma covariante**:

$$\big(i\gamma^\mu\partial_\mu - m\big)\psi = 0.$$

L'indice μ è sommato da 0 a 3 e

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}I_4, \quad g = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1).$$

Applicando l'operatore $i\gamma^\nu\partial_\nu + m$ e usando l'algebra delle gamma si verifica che ogni componente soddisfa Klein–Gordon:

$$(\partial_t^2 - \nabla^2 + m^2)\psi = 0.$$

Dall'equazione di Dirac e dalla sua aggiunta segue inoltre

$$\partial_t\rho + \nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0, \quad \rho = \psi^\dagger\psi \geq 0, \quad \boldsymbol{j} = \psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\psi.$$

La densità conservata è dunque positiva.

Spin intrinseco. L'operatore che agisce sulle componenti dello spinore è

$$S_i = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \sigma_i & 0 \\ 0 & \sigma_i \end{pmatrix}.$$

Dall'algebra delle matrici di Pauli:

$$\big[S_i, S_j\big] = i\varepsilon_{ijk}S_k, \quad \boldsymbol{S}^2 = \frac{3}{4}I_4.$$

Confrontando con $\boldsymbol{S}^2 = s(s+1)I_4$, troviamo $s = \frac{1}{2}$, con proiezioni $S_z = \pm\frac{1}{2}$. Si conserva il momento angolare totale $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{L} + \boldsymbol{S}$; a impulso generico $\boldsymbol{L}$ e $\boldsymbol{S}$ non sono separatamente conservati.

A riposo, $H = \beta m$. Scegliendo $\xi_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ e $\xi_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, quattro autospinori indipendenti sono

$$u_r = \begin{pmatrix}\xi_r\\0\end{pmatrix}, \quad v_r = \begin{pmatrix}0\\\xi_r\end{pmatrix}, \quad r = 1,2,$$
$$Hu_r = +mu_r, \quad Hv_r = -mv_r.$$

Ogni ramo energetico ha quindi due stati di spin. Per impulso generico, con $E_p = \sqrt{\boldsymbol{p}^2 + m^2} > 0$ e $p\cdot x = E_p t - \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}$, i modi sono

$$\psi_{+,r} = u_{r(\boldsymbol{p})}e^{-ip\cdot x}, \quad \psi_{-,r} = v_{r(\boldsymbol{p})}e^{+ip\cdot x}.$$

Come onde a una particella hanno energie $+E_p$ e $-E_p$; il secondo modo ha anche autovalore dell'impulso $-\boldsymbol{p}$.

Storicamente Dirac interpretò una lacuna nel mare di stati elettronici negativi come un positrone. Nella teoria quantistica dei campi, invece, il modo u_r moltiplica un operatore di annichilazione di particelle e il modo v_r un operatore di creazione di antiparticelle: entrambe le eccitazioni fisiche hanno energia positiva E_p.

3. Simmetrie e Leggi di Conservazione

Esercizio 3.1: Equazione d'onda di campo scalare massivo e potenziale statico di Yukawa

Mostrare, per analogia con l'elettrostatica, come l'equazione d'onda relativistica per un campo scalare massivo libero e stazionario (equazione di Klein-Gordon) in presenza di una sorgente puntiforme statica conduca a un potenziale spaziale della forma:

$$U(r) = -\frac{g}{4\pi}\frac{e^{-mr}}{r}$$

avente un raggio d'azione proporzionale all'inverso della massa del quanto mediatore ($R \sim \frac{1}{m}$).

Soluzione Dettagliata

L'idea è di procedere come in elettrostatica: una sorgente puntiforme genera un campo statico a simmetria sferica. La massa del campo introduce un decadimento esponenziale.

Con la convenzione $\Box = \partial_t^2 - \nabla^2$, scriviamo l'equazione in presenza di una sorgente come:

$$(\Box + m^2)U = -\rho$$

Per una sorgente puntiforme statica posta nell'origine, $\rho(\boldsymbol{r}) = g\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})$, e, poiché $\partial_t U = 0$, otteniamo:

$$(\nabla^2 - m^2)U = g\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})$$

Questa è l'analogo dell'equazione di Poisson, con il termine aggiuntivo $-m^2U$. Il segno della sorgente è scelto per ottenere il potenziale negativo indicato nel testo.

Per $r > 0$, la sorgente è nulla. Per simmetria sferica $U = U(r)$, dunque:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\right) - m^2U = 0$$

Ponendo:

$$U(r) = \frac{f(r)}{r}$$

l'equazione diventa:

$$f'' - m^2 f = 0, \qquad f(r) = Ae^{-mr} + Be^{mr}$$

La condizione $U(r) \longrightarrow 0$ per $r \longrightarrow \infty$ impone $B = 0$, quindi:

$$U(r) = A\frac{e^{-mr}}{r}$$

Integriamo l'equazione su una sfera V_ε di raggio ε centrata nell'origine:

$$\int_{V_\varepsilon} \nabla^2 U \mathrm{d}^3r - m^2 \int_{V_\varepsilon} U \mathrm{d}^3r = g$$

Per il teorema della divergenza:

$$4\pi\varepsilon^2 U'(\varepsilon) - m^2 \int_{V_\varepsilon} U \mathrm{d}^3 r = g$$

Poiché $U \sim \frac{A}{r}$ vicino all'origine, il secondo integrale tende a zero come ε^2. Inoltre:

$$U'(r) = -Ae^{-mr}\left(\frac{m}{r} + \frac{1}{r^2}\right)$$

perciò, nel limite $\varepsilon \longrightarrow 0$:

$$\lim_{\varepsilon \longrightarrow 0} 4\pi\varepsilon^2 \left[-Ae^{-m\varepsilon}\left(\frac{m}{\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon^2}\right)\right] = -4\pi A = g \Longrightarrow A = -\frac{g}{4\pi}$$

Si ottiene così il potenziale di Yukawa:

$$U(r) = -\frac{g}{4\pi}\frac{e^{-mr}}{r}$$

Il fattore esponenziale attenua il potenziale quando $mr \gtrsim 1$. La lunghezza caratteristica è quindi:

$$R \sim \frac{1}{m}$$

Un mediatore più massivo produce dunque un'interazione di portata più breve. Nel limite $m \longrightarrow 0$, l'esponenziale tende a 1 e si recupera la forma coulombiana:

$$U(r) = -\frac{g}{4\pi r}$$

Esercizio 3.2: Diagrammi di Feynman al primo ordine in QED

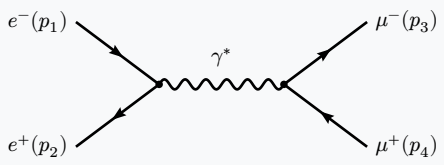
Disegnare i diagrammi di Feynman all'ordine perturbativo più basso e discutere la natura del quadrimpulso trasferito q^2 (canale s, t o u) per ciascuno dei seguenti processi:

a) $e^+e^- \longrightarrow \mu^+\mu^-$;
b) $e^+e^- \longrightarrow e^+e^-$ (scattering Bhabha);
c) $e^-e^- \longrightarrow e^-e^-$ (scattering Møller);
d) $\gamma e^- \longrightarrow \gamma e^-$ (scattering Compton).

Dimostrare che tutte queste ampiezze risultano proporzionali alla costante di struttura fine $\alpha = \frac{e^2}{4\pi}$, con sezioni d'urto proporzionali ad α^2.

Soluzione Dettagliata

a) Annichilazione $e^-e^+ \longrightarrow \mu^-\mu^+$: canale s.



L'elettrone e il positrone si annichilano in un fotone virtuale, che produce la coppia di muoni. Esiste un solo diagramma QED ad albero:

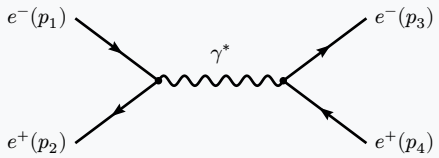
$$q = p_1 + p_2 = p_3 + p_4, \quad q^2 = s \geq 4m_\mu^2 > 0.$$

Il fotone è quindi **di tipo tempo**, pur avendo massa fisica nulla: essendo virtuale, non soddisfa la condizione $q^2 = 0$ di un fotone reale. Il propagatore contiene $\frac{1}{s+i\varepsilon}$. A meno di una fase globale convenzionale, l'ampiezza ha la struttura:

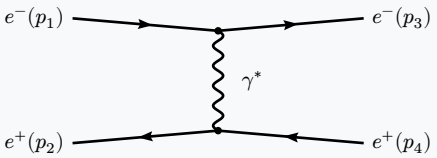
$$\mathcal{M}_s \propto \frac{e^2}{s}[\bar{v}(p_2)\gamma^\mu u(p_1)]\,[\bar{u}(p_3)\gamma_\mu v(p_4)].$$

Il vertice QED conserva il sapore leptonico: non esiste un vertice $e\mu\gamma$, dunque non vi sono diagrammi di scambio t o u per questo processo.

b) Scattering Bhabha $e^-e^+ \longrightarrow e^-e^+$: canali s e t.



Canale s: annichilazione



Canale t: scambio

Nel primo diagramma il fotone virtuale ha $q_s = p_1 + p_2$ e $q_s^2 = s \geq 4m_e^2 > 0$: è **di tipo tempo**. Nel secondo:

$$q_t = p_1 - p_3 = p_4 - p_2, \quad q_t^2 = t.$$

Nel centro di massa, indicando con p il modulo dell'impulso di ciascuna particella e con θ l'angolo fra l'elettrone iniziale e quello finale:

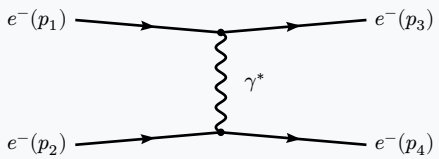
$$t = -2p^2(1 - \cos\theta) \leq 0.$$

Il fotone scambiato è **di tipo spazio** per $\theta \neq 0$; nel limite esattamente in avanti $q_t = 0$. Le due ampiezze devono essere sommate coerentemente, con il segno relativo fissato dalle regole fermioniche:

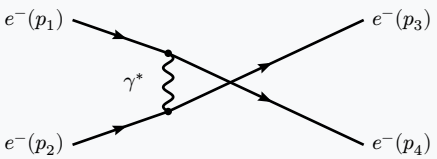
$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_s + \mathcal{M}_t, \quad |\mathcal{M}|^2 = |\mathcal{M}_s|^2 + |\mathcal{M}_t|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_s\mathcal{M}_t^*).$$

Non è quindi corretto sommare soltanto le sezioni d'urto dei due diagrammi: va inclusa l'interferenza.

c) Scattering Møller $e^-e^- \longrightarrow e^-e^-$: canali t e u.



Canale t: diretto



Canale u: scambio dei finali

Gli elettroni finali sono identici: occorrono entrambi gli abbinamenti delle linee fermioniche. I fotoni virtuali portano rispettivamente:

$$q_t = p_1 - p_3, \quad q_t^2 = t = -2p^2(1-\cos\theta) \leq 0,$$

$$q_u = p_1 - p_4, \quad q_u^2 = u = -2p^2(1+\cos\theta) \leq 0.$$

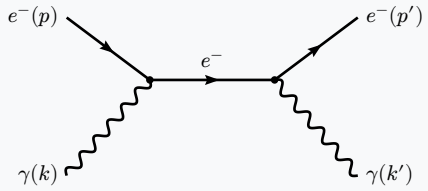
Entrambi gli scambi sono **di tipo spazio** nella regione angolare interna $0 < \theta < \pi$; i valori nulli si raggiungono agli estremi cinematici. Non esiste un canale s con un solo fotone: una coppia e^-e^- ha carica $-2e$ e non può annichilarsi in un fotone neutro.

L'antisimmetria rispetto allo scambio $p_3 \leftrightarrow p_4$ impone, indicando con A_t e A_u le contrazioni diretta e scambiata prima dell'antisimmetrizzazione:

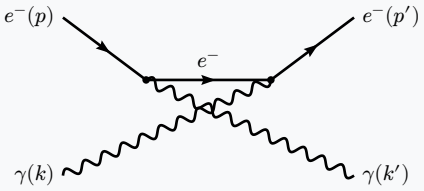
$$\mathcal{M} = A_t - A_u, \quad A_t \propto \frac{e^2}{t}, \quad A_u \propto \frac{e^2}{u}.$$

Anche qui è essenziale l'interferenza. Integrando sull'intero spazio delle fasi dei due elettroni finali si include inoltre il fattore statistico $\frac{1}{2!}$, per evitare il doppio conteggio degli stati identici.

d) Scattering Compton $e^-(p)\gamma(k) \longrightarrow e^-(p')\gamma(k')$: canali s e u.



Canale s: assorbimento prima



Canale u: emissione prima

Questi nomi descrivono l'ordine dei due vertici lungo la linea fermionica. Ora la particella interna è un **elettrone virtuale**, con propagatore:

$$S_{F(q)} = \frac{i\left(\gamma^\mu q_\mu + m_e\right)}{q^2 - m_e^2 + i\varepsilon}.$$

Non vi è un diagramma t con scambio di fotone, poiché in QED non esiste il vertice elementare a tre fotoni; per il fermione di Dirac non c'è nemmeno un vertice di contatto $ee\gamma\gamma$.

Definiamo $s = (p+k)^2$, $t = (p-p')^2$ e $u = (p-k')^2$, con $s+t+u = 2m_e^2$. Nel canale s:

$$q_s = p + k, \quad q_s^2 = s = m_e^2 + 2p\cdot k > m_e^2.$$

L'elettrone interno è **di tipo tempo**, ma fuori dalla propria shell di massa. Nel canale u:

$$q_u = p - k', \quad q_u^2 = u = m_e^2 - 2p\cdot k' < m_e^2.$$

La disuguaglianza $u < m_e^2$ **non implica sempre $u < 0$**. Nel laboratorio con elettrone iniziale fermo, se ω e ω' sono le energie dei fotoni:

$$s = m_e^2 + 2m_e\omega, \quad u = m_e^2 - 2m_e\omega'.$$

Pertanto q_u è di tipo tempo per $\omega' < \frac{m_e}{2}$, nullo per $\omega' = \frac{m_e}{2}$ e di tipo spazio per $\omega' > \frac{m_e}{2}$. In tutti i casi fisici con fotone finale di energia positiva, $u \neq m_e^2$: l'elettrone interno è virtuale.

I denominatori dei due contributi sono rispettivamente $s - m_e^2$ e $u - m_e^2$, e le ampiezze si sommano coerentemente. Nel limite di bassa energia, la loro somma conduce al limite di Thomson.

Conteggio delle potenze di α. La lagrangiana di interazione QED è:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -e\bar{\psi}\gamma^{\mu}\psi A_{\mu}.$$

Ogni vertice fornisce un fattore $-ie\gamma^{\mu}$. Tutti i sette diagrammi disegnati hanno **due vertici** e nessun loop, dunque:

$$\mathcal{M}_{\text{tree}} \propto e^2 = 4\pi\alpha, \quad |\mathcal{M}_{\text{tree}}|^2 \propto e^4 = (4\pi)^2\alpha^2.$$

Flusso iniziale e spazio delle fasi non introducono ulteriori potenze di e. Perciò, a cinematica e masse fissate:

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}} \overline{|\mathcal{M}|^2}\, \mathrm{d}\Phi_2 \propto \alpha^2.$$

La barra indica la media sugli spin o polarizzazioni iniziali e la somma su quelli finali; $\mathrm{d}\Phi_2$ è lo spazio delle fasi relativistico a due corpi. I termini di interferenza sono anch'essi dell'ordine α^2.

La dicitura «primo ordine» va quindi intesa come **primo ordine non nullo per questi processi**: l'ampiezza è di secondo ordine in e e di primo ordine in α; la sezione d'urto è di secondo ordine in α. La proporzionalità vale per le sezioni differenziali e per quelle integrate su regioni finite; gli scambi coulombiani possono richiedere tagli angolari per ottenere una sezione totale finita.

4. Interazioni Elettrodeboli

Esercizio 4.1: Diagrammi per il decadimento β a livello nucleare e di quark

Tracciare i diagrammi per i decadimenti beta nucleari (β^- e β^+), rappresentando l'interazione a corrente carica sia mediante l'interazione puntiforme a contatto di Fermi, sia attraverso lo scambio del bosone vettore massivo $W^\pm$, isolando a seconda dei casi i nucleoni (neutroni e protoni) o i rispettivi quark di valenza costituenti.

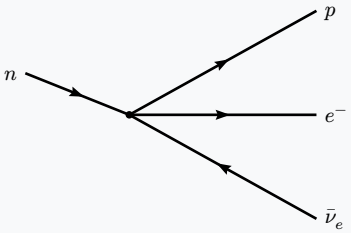
Soluzione Dettagliata

a) Decadimento β^-: un neutrone si trasforma in un protone. La reazione nucleare e la corrispondente transizione nucleonica sono:

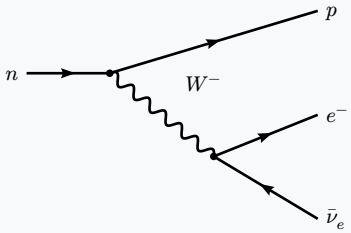
$$\begin{aligned} {}^A_Z X &\longrightarrow {}^A_{Z+1} Y + e^- + \bar{\nu}_e, \\ n &\longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e. \end{aligned}$$

Il numero di massa A rimane invariato, mentre la carica del nucleo aumenta di un'unità. Nella descrizione di Fermi i quattro fermioni si incontrano in un unico vertice; nella descrizione con mediatore:

$$n \longrightarrow p + W^-, \quad W^- \longrightarrow e^- + \bar{\nu}_e.$$



Nucleoni: contatto di Fermi

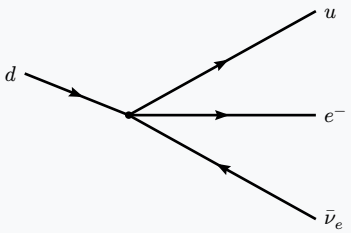


Nucleoni: scambio di W^-

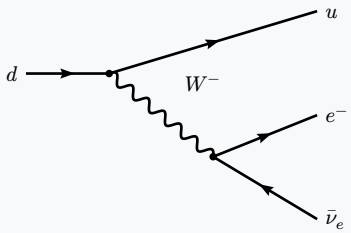
Poiché $n = (udd)$ e $p = (uud)$, a livello di quark è uno dei quark d a trasformarsi:

$$\begin{aligned} d &\longrightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e, \\ d &\longrightarrow u + W^-, \quad W^- \longrightarrow e^- + \bar{\nu}_e. \end{aligned}$$

I due quark restanti, ud, sono **spettatori**: lo schema di valenza è $(ud)d \longrightarrow (ud)u$.



Quark attivo: contatto di Fermi



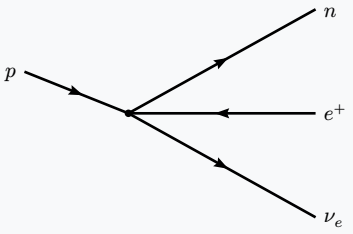
Quark attivo: scambio di W^-

b) Decadimento β^+: un protone si trasforma in un neutrone. In questo caso:

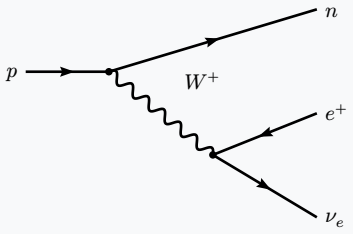
$$
\begin{aligned}
{}^{A}_{Z}X &\longrightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + e^+ + \nu_e, \\
p &\longrightarrow n + e^+ + \nu_e.
\end{aligned}
$$

Il numero di massa rimane invariato e la carica del nucleo diminuisce di un'unità. La descrizione con mediatore è:

$$
p \longrightarrow n + W^+, \quad W^+ \longrightarrow e^+ + \nu_e.
$$



Nucleoni: contatto di Fermi

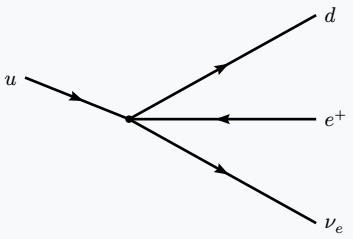


Nucleoni: scambio di W^+

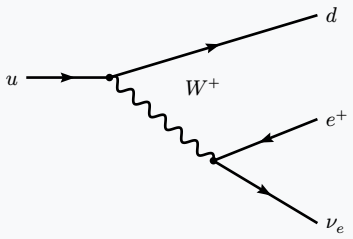
A livello di quark un quark u del protone diventa un quark d:

$$
\begin{aligned}
u &\longrightarrow d + e^+ + \nu_e, \\
u &\longrightarrow d + W^+, \quad W^+ \longrightarrow e^+ + \nu_e.
\end{aligned}
$$

Anche qui la coppia ud è spettatrice: $(ud)u \longrightarrow (ud)d$.



Quark attivo: contatto di Fermi



Quark attivo: scambio di W^+

La transizione $p \longrightarrow n + e^+ + \nu_e$ è **vietata per un protone libero**, perché $m_p < m_n + m_e$. Nel nucleo può avvenire se la differenza fra le masse nucleari iniziale e finale fornisce l'energia necessaria. Le transizioni dei singoli quark rappresentano processi interni agli adroni, non decadimenti di quark liberi.

c) Relazione fra le due descrizioni e conservazioni. Alle energie dei decadimenti beta, $|q^2| \ll M_W^2$, il propagatore del W si approssima con una costante:

$$
\frac{1}{q^2 - M_W^2} \approx -\frac{1}{M_W^2}, \quad \frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2},
$$

dove g è l'accoppiamento debole e si usano unità $\hbar = c = 1$. Contraendo la linea interna del W si ottiene quindi il vertice locale a quattro fermioni di Fermi. La sua struttura moderna è quella di due correnti $V - A$; per la transizione fra quark l'accoppiamento contiene inoltre il fattore CKM V_{ud} (o il suo complesso coniugato per la transizione inversa). A livello nucleonico

la corrente adronica è descritta da elementi di matrice fra neutrone e protone, con fattori di forma vettoriali e assiali: il vertice nucleonico è efficace.

La carica si conserva a ciascun vertice: $0 = (+1) + (-1)$ per $n \longrightarrow pW^-$ e $-\frac{1}{3} = \frac{2}{3} - 1$ per $d \longrightarrow uW^-$. Analogamente, $+1 = 0 + 1$ per $p \longrightarrow nW^+$ e $\frac{2}{3} = -\frac{1}{3} + 1$ per $u \longrightarrow dW^+$. Il numero barionico è invariato e il numero leptonico elettronico totale emesso è nullo:

$$L_{e(e^-)} + L_{e(\bar{\nu}_e)} = 1 - 1 = 0, \quad L_{e(e^+)} + L_{e(\nu_e)} = -1 + 1 = 0.$$

Per questo nel β^- compare un **antineutrino**, mentre nel β^+ compare un **neutrino**.

Esercizio 4.2: Proprietà del leptone τ e verifica dell'universalità debole

Il tau (τ) è un leptone carico di terza generazione avente massa $m_\tau = 1.78$ GeV e vita media $\tau = 0.3$ ps. Esso è sufficientemente massivo da decadere sia in leptoni più leggeri che in adroni leggeri contenenti quark u, d, s:

a) Elencare i canali di decadimento leptonici e semileptonici ammessi per il τ;
b) Stimare il branching ratio dei decadimenti puramente leptonici $\mathrm{BR}(\tau^- \longrightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\tau)$ tenendo conto dei gradi di libertà di colore dei quark;
c) Utilizzare i dati sperimentali per verificare l'universalità dell'interazione debole a corrente carica confrontando il rapporto delle larghezze parziali con la previsione teorica $\frac{\Gamma_\tau}{\Gamma_\mu} = \left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5$.

Soluzione Dettagliata

a) Canali di decadimento ammessi. Il leptone τ^- decade attraverso una corrente debole carica:

$$\tau^- \longrightarrow \nu_\tau + W^{-*}.$$

Il W è virtuale, poiché l'energia disponibile è molto inferiore alla sua massa. I due canali puramente leptonici sono:

$$\tau^- \longrightarrow \nu_\tau + e^- + \bar{\nu}_e,$$
$$\tau^- \longrightarrow \nu_\tau + \mu^- + \bar{\nu}_\mu.$$

Il neutrino ν_τ accompagna entrambi i decadimenti; la coppia leptone-antineutrino conserva il numero leptonico della rispettiva famiglia. Il canale con un ulteriore τ nello stato finale non ha spazio delle fasi disponibile.

I canali semileptonici si descrivono, a livello di quark, mediante:

$$\tau^- \longrightarrow \nu_\tau + d + \bar{u}, \quad \text{peso CKM} = |V_{ud}|^2,$$
$$\tau^- \longrightarrow \nu_\tau + s + \bar{u}, \quad \text{peso CKM} = |V_{us}|^2.$$

Le coppie di quark hanno carica totale -1 e adronizzano in stati fisici. Esempi di canali esclusivi sono:

$$\tau^- \longrightarrow \nu_\tau + \pi^-, \quad \tau^- \longrightarrow \nu_\tau + K^-,$$
$$\tau^- \longrightarrow \nu_\tau + \pi^- + \pi^0, \quad \tau^- \longrightarrow \nu_\tau + \pi^- + \pi^+ + \pi^-,$$
$$\tau^- \longrightarrow \nu_\tau + K^- + \pi^0, \quad \tau^- \longrightarrow \nu_\tau + \bar{K}^0 + \pi^-.$$

Sono possibili altre combinazioni adroniche compatibili con la carica, i numeri quantici della corrente e la massa disponibile. Non si producono adroni con charm o bottom, troppo pesanti. I decadimenti del τ^+ si ottengono coniugando tutte le particelle.

b) Stima del branching ratio elettronico: conteggio dei canali e del colore. Poniamo $\hbar = c = 1$ e trascuriamo, in prima approssimazione, le masse dei fermioni finali e le correzioni radiative. Per universalità ogni canale leptonico ha la stessa larghezza:

$$\Gamma_0 = \frac{G_F^2 m_\tau^5}{192\pi^3}, \quad \Gamma_{\tau e} \approx \Gamma_{\tau\mu} \approx \Gamma_0.$$

Per una coppia di quark si sommano **tre** possibilità di colore: la corrente debole produce una coppia quark-antiquark con colori coniugati. Il fattore è quindi $N_c = 3$, non 3^2. Nell'approssimazione inclusiva a quark liberi:

$$\Gamma_{\text{had}} \approx 3(|V_{ud}|^2 + |V_{us}|^2)\Gamma_0 \approx 3\Gamma_0,$$

dove $|V_{ud}|^2 + |V_{us}|^2 \approx \cos^2\theta_C + \sin^2\theta_C = 1$. I canali $d\bar{u}$ e $s\bar{u}$ non contano quindi come due canali di uguale intensità: il secondo è soppresso dall'angolo di Cabibbo.

Sommando i due canali leptonici e quelli adronici:

$$\Gamma_{\tau,\,\text{tot}} \approx (1 + 1 + 3)\Gamma_0 = 5\Gamma_0,$$
$$\text{BR}(\tau^- \longrightarrow e^-\bar{\nu}_e\nu_\tau) \approx \frac{1}{5} = 20\%.$$

Analogamente, $\text{BR}_{\tau\mu} \approx 20\%$ e $\text{BR}_{\text{had}} \approx 60\%$. Questo è un conteggio inclusivo: i diversi stati esclusivi, come $\pi\nu_\tau$ e $\pi\pi\nu_\tau$, non vanno aggiunti di nuovo al contributo dei quark.

Sperimentalmente il branching ratio elettronico è circa 18% (PDG, canale $\tau^- \longrightarrow e^-\bar{\nu}_e\nu_\tau$). La differenza rispetto al 20% è spiegata soprattutto dall'aumento della larghezza adronica dovuto alle interazioni forti; per un confronto preciso occorrono inoltre gli effetti delle masse finali e le correzioni elettrodeboli. Il conteggio precedente fornisce dunque una stima, non una previsione di precisione.

c) Verifica dell'universalità mediante le larghezze parziali. Il decadimento del muone è quasi interamente $\mu^- \longrightarrow e^-\bar{\nu}_e\nu_\mu$, quindi:

$$\Gamma_{\mu e} \approx \Gamma_{\mu,\,\text{tot}} = \frac{1}{\tau_\mu}, \quad \Gamma_{\tau e} = \frac{B_e}{\tau_\tau},$$

dove $B_e = \text{BR}(\tau^- \longrightarrow e^-\bar{\nu}_e\nu_\tau)$. Qui Γ indica un tasso di decadimento; la corrispondente larghezza in energia è $\hbar\,\Gamma$. Il fattore $\hbar$ si cancella nei rapporti.

Per accoppiamenti universali e masse finali trascurabili, la stessa costante G_F compare nei due canali elettronici:

$$\frac{\Gamma_{\tau e}}{\Gamma_{\mu e}} = \left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5.$$

La relazione dell'enunciato va quindi intesa fra **larghezze parziali omologhe**. Il rapporto delle larghezze totali contiene anche la molteplicità dei canali del τ.

Usiamo $m_\tau = 1,78\ \text{GeV}$, $\tau_\tau = 0,3\ \text{ps} = 3,0 \times 10^{-13}\ \text{s}$ e i dati del muone $m_\mu \approx 0,106\ \text{GeV}$, $\tau_\mu \approx 2,2 \times 10^{-6}\ \text{s}$. La previsione è:

$$\left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5 = \left(\frac{1,78}{0,106}\right)^5 \approx 1,34 \times 10^6.$$

Impiegando il branching ratio **misurato**, $B_e \approx 0,18$, otteniamo invece:

$$\left(\frac{\Gamma_{\tau e}}{\Gamma_{\mu e}}\right)_{\text{exp}} \approx B_e \frac{\tau_\mu}{\tau_\tau} = 0,18 \frac{2,2 \times 10^{-6}}{3,0 \times 10^{-13}} \approx 1,32 \times 10^6.$$

I risultati sono in accordo alla precisione dei dati arrotondati forniti. Equivalentemente, l'universalità predice:

$$B_e^{\text{pred}} = \frac{\tau_\tau}{\tau_\mu}\left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5 \approx 0,182 \approx 18\%.$$

Se si distinguono gli accoppiamenti g_τ e g_μ ai vertici $W\tau\nu_\tau$ e $W\mu\nu_\mu$, il rapporto precedente è moltiplicato per $|\frac{g_\tau}{g_\mu}|^2$. Si ricava pertanto:

$$|\frac{g_\tau}{g_\mu}| \approx \sqrt{\frac{B_e \frac{\tau_\mu}{\tau_\tau}}{\left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5}} \approx 0,99 \approx 1.$$

Il risultato verifica l'universalità entro la precisione consentita dai dati dell'esercizio. Una verifica quantitativa più accurata richiede dati meno arrotondati, incertezze sperimentali, fattori di spazio delle fasi e correzioni radiative.

Infine, il rapporto fra le larghezze **totali** vale:

$$\frac{\Gamma_{\tau,\,\text{tot}}}{\Gamma_{\mu,\,\text{tot}}} = \frac{\tau_\mu}{\tau_\tau} \approx 7,33 \times 10^6.$$

Il suo valore maggiore rispetto a $1,34 \times 10^6$ è dovuto ai canali aggiuntivi del τ; nel conteggio semplificato del punto b) sarebbe circa $5\left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5$.

5. Origine della Massa e Oscillazioni di Neutrino

Esercizio 5.1: Stima del flusso di neutrini da reattore nucleare e dal ciclo solare *pp*

Stimare l'ordine di grandezza del flusso di antineutrini elettronici ($\bar{\nu}_e$) emesso da un reattore nucleare a fissione commerciale (assumendo una potenza termica di riferimento di circa 3 GW e un rilascio medio di 200 MeV e $\sim 6\bar{\nu}_e$ per singola fissione di ^{235} U) e il flusso di neutrini elettronici (ν_e) prodotto dalla catena di fusione idrogeno-idrogeno (*pp*) al centro del Sole giunto sulla Terra, sapendo che la costante solare è pari a circa $1400\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$ e che la reazione complessiva $4p \longrightarrow {}^4\mathrm{He} + 2e^+ + 2\nu_e$ rilascia complessivamente circa 26.7 MeV includendo la successiva annichilazione dei positroni con gli elettroni del plasma.

Soluzione Dettagliata

Metodo e unità. La potenza divisa per l'energia liberata in una reazione fornisce il numero di reazioni per unità di tempo. Moltiplicando per il numero di neutrini emessi in ciascuna reazione si ottiene il tasso di emissione. Per una sorgente isotropa, il flusso a distanza r è tale tasso diviso per $4\pi r^2$. Usiamo:

$$1\ \mathrm{MeV} = 1,602 \times 10^{-13}\ \mathrm{J}, \quad 1\mathrm{m}^2 = 10^4\mathrm{cm}^2.$$

a) Antineutrini da un reattore nucleare. I frammenti di fissione sono generalmente ricchi di neutroni e raggiungono la stabilità mediante una successione di decadimenti β^-:

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Assumiamo, come indicato, una resa media $n_{\bar{\nu}} \approx 6$ antineutrini per fissione. La potenza da impiegare è quella **termica**, $P_{\mathrm{th}} = 3 \times 10^9\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}$. L'energia per fissione vale:

$$E_f = 200\ \mathrm{MeV} \approx 3,204 \times 10^{-11}\ \mathrm{J}.$$

Il tasso di fissione è quindi:

$$\dot{N}_f = \frac{P_{\mathrm{th}}}{E_f} = \frac{3 \times 10^9}{3,204 \times 10^{-11}}\mathrm{s}^{-1} \approx 9,36 \times 10^{19}\mathrm{s}^{-1}.$$

Moltiplicando per la resa media si ricava il tasso totale di emissione:

$$\dot{N}_{\bar{\nu}_e} = n_{\bar{\nu}}\dot{N}_f \approx 5,62 \times 10^{20}\mathrm{s}^{-1}.$$

Il reattore emette dunque un numero di antineutrini dell'ordine di 10^{20}–10^{21} al secondo. Per ottenere un flusso per unità di superficie occorre specificare una distanza. Approssimando il nocciolo come una sorgente puntiforme isotropa, a distanze grandi rispetto alle sue dimensioni e trascurando le oscillazioni:

$$\Phi_{\bar{\nu}_e}(r) = \frac{\dot{N}_{\bar{\nu}_e}}{4\pi r^2} \approx 4,47 \times 10^{11}\left(100\frac{\mathrm{m}}{r}\right)^2 \mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1}.$$

Ad esempio:

$$\Phi_{\bar{\nu}_e}(100\ \text{m}) \approx 4,5 \times 10^{11}\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1},$$
$$\Phi_{\bar{\nu}_e}(1\ \text{km}) \approx 4,5 \times 10^{9}\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}.$$

Questi valori sono integrati sull'intero spettro degli antineutrini emessi; la resa di sei antineutrini per fissione non coincide con quella dei soli antineutrini sopra la soglia di una specifica reazione di rivelazione.

b) Neutrini solari dalla catena *pp*. La conversione dei protoni in un nucleo di elio è:

$$4p \longrightarrow {}^4\text{ He} + 2e^+ + 2\nu_e, \quad Q_{\text{nuc}} \approx 24,7\ \text{MeV}.$$

I due positroni si annichilano successivamente con due elettroni del plasma. Le due annichilazioni liberano un'ulteriore energia $4m_ec^2 \approx 2,04$ MeV. Includendole, il bilancio complessivo è:

$$4p + 2e^- \longrightarrow {}^4\text{ He} + 2\nu_e + \text{energia}, \quad Q \approx 26,7\ \text{MeV}.$$

Qui Q comprende anche l'energia trasportata dai neutrini. Ogni ciclo completo produce due neutrini elettronici. Per la stima assumiamo che l'energia della fusione alimenti la luminosità solare in condizioni stazionarie e trascuriamo la piccola frazione di energia portata via dai neutrini. L'energia per ciclo convertita in joule è:

$$Q \approx 26,7 \times 1,602 \times 10^{-13}\ \text{J} \approx 4,277 \times 10^{-12}\ \text{J}.$$

Siano L_{Sole} la luminosità solare e R la distanza Terra-Sole. La costante solare $S = 1400\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ soddisfa:

$$S = \frac{L_{\text{Sole}}}{4\pi R^2}, \quad \dot{N}_{\text{cicli}} \approx \frac{L_{\text{Sole}}}{Q}.$$

Il flusso di neutrini alla distanza della Terra è pertanto:

$$\Phi_{\nu,\ \text{Sole}} = \frac{2\dot{N}_{\text{cicli}}}{4\pi R^2} \approx \frac{2L_{\text{Sole}}}{4\pi R^2 Q} = \frac{2S}{Q}.$$

Il fattore geometrico si elimina perché la costante solare è già una potenza per unità di superficie misurata alla Terra. Numericamente:

$$\Phi_{\nu,\ \text{Sole}} \approx \frac{2 \times 1400\ \text{J s}^{-1}\text{m}^{-2}}{4,277 \times 10^{-12}\ \text{J}} \approx 6,55 \times 10^{14}\text{m}^{-2}\text{s}^{-1},$$
$$\Phi_{\nu,\ \text{Sole}} \approx 6,5 \times 10^{10}\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}.$$

L'ordine di grandezza richiesto è quindi $10^{11}\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$. Se si tiene conto dell'energia media totale $\langle E_{\nu,\ \text{tot}} \rangle$ trasportata dai due neutrini per ciclo, l'energia che alimenta la luminosità è $Q_{\text{lum}} = Q - \langle E_{\nu,\ \text{tot}} \rangle$: sostituendo Q_{lum} a Q si ottiene un flusso leggermente maggiore.

Interpretazione del risultato solare. Il conteggio dei due neutrini riguarda l'intera catena *pp*, comprendendo i suoi diversi rami; non separa il solo contributo della reazione elementare $p + p \longrightarrow d + e^+ + \nu_e$. Tutti questi neutrini nascono come ν_e. Il valore calcolato è il flusso geometrico che si avrebbe alla Terra senza oscillazioni e, includendo le oscillazioni fra sapori attivi, corrisponde al flusso totale sommato sui sapori. Il flusso di soli neutrini elettronici alla Terra è invece:

$$\Phi_{\nu_e,\,\text{Terra}} = \langle P_{ee} \rangle \Phi_{\nu,\,\text{Sole}},$$

dove $\langle P_{ee} \rangle$ è la probabilità di sopravvivenza mediata sullo spettro della sorgente. Il suo valore richiede informazioni sulle oscillazioni non fornite nell'esercizio.

6. Acceleratori di Particelle

6.1. Introduzione agli acceleratori di particelle

Le particelle ad alta energia costituiscono uno strumento fondamentale per la fisica subatomica: permettono di sondare i costituenti elementari della materia, misurare sezioni d'urto e produrre nuove particelle attraverso interazioni elettromagnetiche, forti o deboli. Gli acceleratori preparano il sistema in condizioni cinematiche iniziali ben determinate, alimentando fasci destinati a bersagli fissi o punti di collisione circondati da rivelatori in grado di registrare gli stati finali e ricostruire la cinematica degli eventi.

Le principali classi di acceleratori includono:

- **Acceleratori elettrostatici**: basati su differenze di potenziale costanti nel tempo (es. Cockcroft-Walton, Van de Graaff);
- **Acceleratori lineari (LINAC)**: in cui le particelle sono accelerate in linea retta da campi elettrici a radiofrequenza oscillanti attraverso conduttori cavi;
- **Acceleratori circolari (ciclotroni, sincrotroni)**: in cui campi magnetici curvano le traiettorie su orbite chiuse o a spirale, consentendo passaggi multipli attraverso le strutture acceleranti.

6.2. Acceleratori lineari (LINAC)

Negli acceleratori lineari a radiofrequenza (RF), una sequenza di cilindri metallici cavi (tubi di deriva o *drift tubes*) è allineata all'interno del tubo a vuoto principale e collegata a un generatore a radiofrequenza ad alta potenza (Figura 1). Ciascun conduttore è connesso alternativamente ai poli positivo (conduttori dispari) e negativo (conduttori pari) della sorgente di tensione alternata.

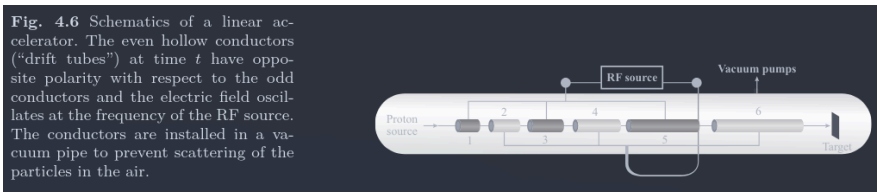


Figura 1: Schema di principio di un acceleratore lineare (LINAC) a tubi di deriva alimentati da un generatore RF alternato.

A un generico istante t_0, una particella carica nell'intercapedine tra due cilindri risente di un campo elettrico oscillante $\boldsymbol{E} = E_0 \sin(\omega t)\hat{\boldsymbol{z}}$ diretto lungo la direzione del moto (asse z). Se una particella positiva è opportunamente sincronizzata, viene accelerata mentre si trova nello spazio tra i conduttori quando il campo elettrico è parallelo a $\hat{\boldsymbol{z}}$.

Quando la particella entra all'interno della cavità del cilindro metallico, il conduttore agisce da gabbia di Faraday, schermandola dal campo elettrico che, nel frattempo, inverte il proprio segno alla pulsazione angolare ω. Se la particella esce dal cilindro quando il campo nell'intercapedine successiva è nuovamente parallelo a $\hat{\boldsymbol{z}}$, ovvero esattamente dopo un semi-periodo $\frac{T}{2}$, l'accelerazione continua verso il conduttore successivo.

Se la sincronizzazione tra la particella e il campo si conserva lungo una sequenza di n conduttori, l'energia cinetica acquisita cresce linearmente:

$$E_n^{\text{kin}} = qnV_{\max} = \frac{1}{2}mv_n^2$$

dove n indica il numero di stadi acceleranti e $V_{\max}$ rappresenta la tensione di picco del campo RF. Nel regime non relativistico, poiché la velocità della particella aumenta con l'energia ($v_n \propto \sqrt{n}$), la lunghezza L_n dell'n-esimo cilindro deve crescere come:

$$L_n \approx v_n \frac{T}{2} \propto \sqrt{n}$$

in modo da garantire che il tempo di transito all'interno di ciascun cilindro corrisponda esattamente a mezzo periodo del generatore. Al contrario, nel regime ultra-relativistico ($v_n \approx c$), la velocità satura e la lunghezza dei cilindri diventa costante: $L_n \approx c\frac{T}{2}$.

6.2.1. Principio di stabilità di fase (Veksler-McMillan)

La realizzazione pratica di questa sincronizzazione fu compresa pienamente alla fine degli anni "40 grazie a E. McMillan e V. Veksler, che scoprirono indipendentemente il **principio di stabilità di fase**.

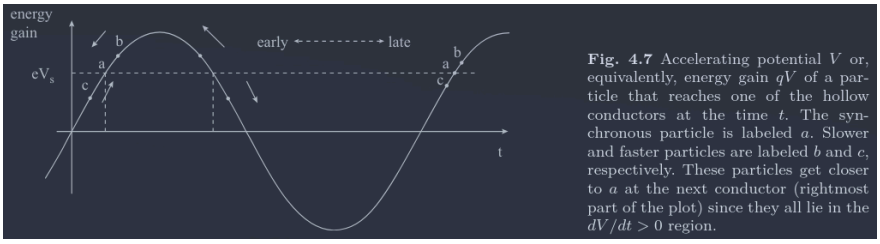


Fig. 4.7 Accelerating potential V or, equivalently, energy gain qV of a particle that reaches one of the hollow conductors at the time t. The synchronous particle is labeled a. Slower and faster particles are labeled b and c, respectively. These particles get closer to a at the next conductor (rightmost part of the plot) since they all lie in the $dV/dt > 0$ region.

Figura 2: Andamento temporale della tensione $V(t)$ nelle cavità RF e meccanismo di stabilità di fase per particelle in anticipo (c) o in ritardo (b) rispetto alla particella sincrona (a).

In Figura 2 è rappresentata la tensione nei conduttori in funzione del tempo. Una particella perfettamente sincronizzata (a) sperimenta esattamente lo stesso campo all'ingresso di ciascun conduttore: questa traiettoria definisce la **particella sincrona**.

Se viene iniettato un fascio continuo di particelle, quelle che giungono in prossimità della particella sincrona a vengono aggregate stabilmente se e solo se si trovano sul fronte di salita della tensione, ovvero dove $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} > 0$:

- Una particella con velocità leggermente inferiore (b in Figura 2) arriva in ritardo rispetto ad a; trovandosi su un tratto con derivata positiva, sperimenta una differenza di potenziale (tensione) più elevata di quella nominale. Di conseguenza riceve un'accelerazione maggiore e, al passaggio successivo, colmerà il ritardo accumulato.
- Viceversa, una particella con velocità superiore (c) giunge in anticipo; trovandosi sempre sul fronte di salita, sperimenta una tensione inferiore a quella di a. Guadagna quindi meno energia rispetto alla particella nominale e, nel ciclo successivo, tenderà a riallinearsi.

Lungo la struttura accelerante le particelle compiono oscillazioni stabili (dette oscillazioni di sincrotrone) attorno alla particella sincrona a, raggruppandosi spontaneamente in pacchetti (**bunches**). Al contrario, sul fronte di discesa ($\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} < 0$), l'effetto è destabilizzante: una particella in ritardo sperimenta un campo più debole, rallenta ulteriormente e viene espulsa dal ciclo utile di accelerazione.

> **Teorema — Principio di stabilità di fase di Veksler-McMillan**
>
> Tutte le particelle cariche che attraversano la struttura accelerante in prossimità della particella sincrona lungo il fronte di salita della tensione RF ($\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} > 0$) si sincronizzano automaticamente attorno alla fase di equilibrio. Le particelle che si trovano sul fronte di discesa ($\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} < 0$) vengono progressivamente desincronizzate e perdute sulle pareti dell'acceleratore.

6.3. Sincrotroni

Negli acceleratori circolari primitivi, come il **ciclotrone** sviluppato da Lawrence e Livingston (Figura 3), le particelle si muovono all'interno di un unico grande magnete a campo statico $\boldsymbol{B} =$ costante, percorrendo una spirale dall'interno verso il bordo esterno a mano a mano che guadagnano energia.

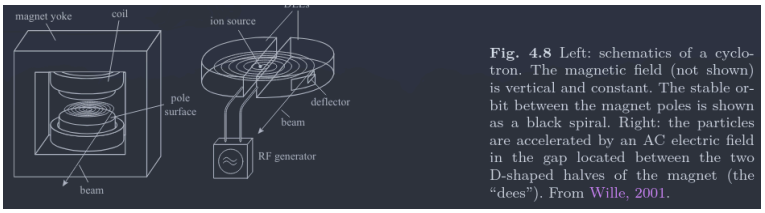


Fig. 4.8 Left: schematics of a cyclotron. The magnetic field (not shown) is vertical and constant. The stable orbit between the magnet poles is shown as a black spiral. Right: the particles are accelerated by an AC electric field in the gap located between the two D-shaped halves of the magnet (the "dees"). From Wille, 2001.

Figura 3: Schema di principio di un ciclotrone: le particelle descrivono orbite a spirale all'interno di poli magnetici a campo costante tra due elettrodi cavi (*dee*).

Per raggiungere energie elevate senza dover realizzare magneti con superfici smisurate per contenere l'intera spirale, è necessario vincolare le particelle su un'orbita chiusa a raggio costante R. Questa architettura definisce il **sincrotrone**.

> **Definizione — Sincrotrone**
>
> Un sincrotrone è un acceleratore circolare in cui le particelle cariche vengono accelerate lungo un'orbita chiusa a raggio nominale costante R, mediante l'azione combinata di campi elettrici ad alta frequenza e campi magnetici variabili nel tempo sincronizzati con l'aumento dell'impulso.

Nei sincrotroni il campo magnetico guida le particelle attorno alla traiettoria sincrona. Durante la fase di rampa accelerante l'impulso $|\boldsymbol{p}|$ delle particelle aumenta; per mantenere costante il raggio di curvatura dell'orbita, il campo magnetico verticale dipolare $B_{z(t)}$ deve crescere linearmente con l'impulso secondo la relazione di rigidità magnetica:

$$|\boldsymbol{p}| = qB_{z(t)}R \Longrightarrow |\boldsymbol{p}|_{\left[\frac{\text{GeV}}{c}\right]} \approx 0,3 \cdot B_{z(t)_{[\text{T}]}} \cdot R_{[\text{m}]}$$

valida per particelle con carica elementare unitaria ($q = e$). Il prodotto $B_z R$ prende il nome di **rigidità magnetica** (o *magnetic rigidity*), poiché quantifica l'inerzia della particella alla deflessione rispetto alla forza di Lorentz.

La macchina prende il nome di **sincrotrone** proprio perché richiede una «doppia sincronizzazione»:

1. Le particelle devono restare in fase con le oscillazioni del campo elettrico accelerante RF;
2. L'intensità del campo magnetico dipolare $B_{z(t)}$ deve aumentare in sincronia perfetta con il guadagno di impulso $|\boldsymbol{p}(t)|$.

Come nei LINAC, una sincronizzazione rigorosamente identica per ogni particella è impossibile, ma la stabilità longitudinale dell'intero fascio attorno all'orbita sincrona è garantita dall'estensione del principio di stabilità di fase.

6.3.1. Componenti di un sincrotrone

Un moderno sincrotrone è costituito da un insieme di elementi magnetici specializzati (dipoli, quadrupoli, sestupoli) e cavità risonanti a radiofrequenza, disposti lungo un anello a vuoto spinto denominato **beampipe**:

- **Dipoli magnetici**: elettromagneti con linee di forza ortogonali al piano dell'orbita sincrona (B_z), adibiti esclusivamente a curvare la traiettoria del fascio. Negli acceleratori convenzionali si impiegano avvolgimenti in rame (normal-conduttori), il cui campo è limitato dalla saturazione del ferro e dalla dissipazione termica per effetto Joule a circa 1–2 T. Per raggiungere energie superiori (come all'LHC del CERN) si utilizzano magneti superconduttori (es. leghe di niobio-titanio, Nb-Ti) che consentono campi fino a $8,3$ T annullando la dissipazione Joule.

> **Nota:** I magneti superconduttori introducono una complessità criogenica notevole, dovendo operare a temperature prossime allo zero assoluto (circa $1,9$ K all'LHC tramite elio superfluido).

- **Cavità a radiofrequenza (RF)**: conduttori metallici cavi risonanti (Figura 4) attraversati dal fascio, all'interno dei quali si instaurano onde elettromagnetiche stazionarie con un campo elettrico longitudinale oscillante fra $-E_{\max}$ e $+E_{\max}$ alla frequenza ν. Le cavità erogano la potenza necessaria ad accelerare le particelle e a compensare le perdite radiative.

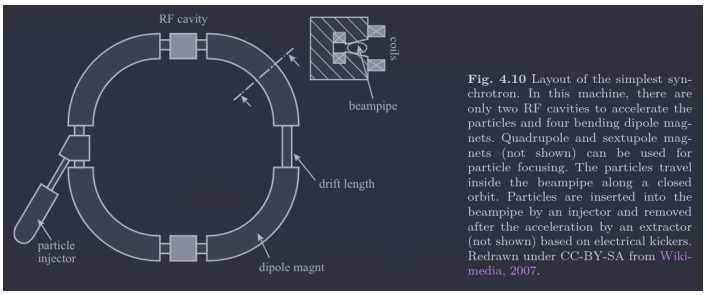


Figura 4: Sezione schematica di una cavità accelerante a radiofrequenza (RF) con distribuzione del campo elettrico lungo l'asse del fascio.

- **Quadrupoli e multipoli magnetici**: magneti deputati a focalizzare il fascio nel piano trasverso e a compensare le aberrazioni cromatiche, garantendo che le particelle non divergano verso le pareti della camera da vuoto.

6.3.2. Stabilità di fase nei sincrotroni e indice di campo

La condizione di sincronismo nei sincrotroni impone che la frequenza del campo accelerante f_{RF} sia un multiplo intero h (detto **numero armonico**) della frequenza di rivoluzione $f_{\mathrm{rev}} = \frac{1}{T}$:

$$T = \frac{2\pi R}{v} \approx \frac{2\pi R}{c} \Longrightarrow f_{\mathrm{RF}} = h f_{\mathrm{rev}} = h\frac{c}{2\pi R}$$

Poiché le cavità operano tipicamente nel regime delle centinaia di MHz o GHz, il numero armonico è molto grande (all'LHC $h \approx 35640$, con frequenza di $400,8$ MHz).

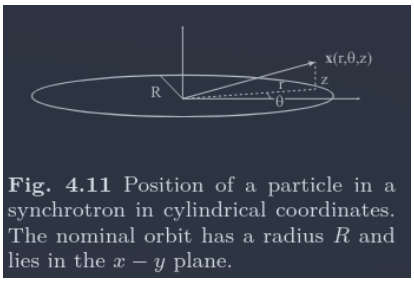


Figura 5: Sistema di coordinate cilindriche (r, θ, z) per lo studio della dinamica orbitale in un sincrotrone attorno al raggio nominale R.

Per studiare la stabilità del moto consideriamo un sistema di coordinate cilindriche (r, θ, z), come illustrato in Figura 5, dove il piano $r - \theta$ rappresenta il piano mediano dell'acceleratore ($z = 0$) e $r = R$ indica il raggio dell'orbita sincrona.

Per una particella con carica unitaria in moto circolare, l'equilibrio tra forza centripeta e forza di Lorentz impone:

$$\frac{\gamma m v^2}{r} = q v B_{z(r)}$$

Se una particella subisce una perturbazione radiale $r = R + x$, affinché la traiettoria sia stabile sul piano orizzontale la forza di Lorentz deve richiamare la particella verso l'orbita nominale: deve cioè eccedere la forza centripeta per $r > R$ e risultare inferiore per $r < R$.

Introducendo l'**indice di campo** n, definito dal gradiente radiale adimensionale del campo magnetico:

$$n \equiv -\frac{R}{B_0} \frac{\partial B_z}{\partial r}_{r=R}$$

si dimostra che il moto sul piano orizzontale è stabile se:

$$0 \leq n < 1$$

Allo stesso tempo, per evitare che piccole deviazioni verticali ($z \neq 0$) facciano divergere la particella verso le pareti della camera a vuoto, è necessaria una forza di richiamo anche lungo l'asse z ($F_z \propto -z$). Dalle equazioni di Maxwell nel vuoto ($\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{B} = \mathbf{0}$) in simmetria cilindrica discende la relazione tra i gradienti:

$$\frac{\partial B_r}{\partial z} = \frac{\partial B_z}{\partial r}$$

Ne consegue che, per avere simultaneamente confinamento orizzontale e verticale nel regime a focalizzazione debole, l'indice di campo deve soddisfare rigorosamente la condizione:

$$0 < n < 1$$

6.3.3. Focalizzazione debole e forte

La condizione $0 < n < 1$ può essere realizzata sagomando opportunamente le espansioni polari dei dipoli (Figura 6). Gli acceleratori costruiti secondo questo principio prendono il nome di **sincrotroni a focalizzazione debole** (*weak focusing*).

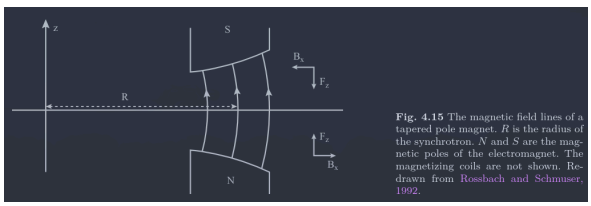


Figura 6: Magnete dipolare con espansioni polari inclinate (*tapered/skewed pole*) per generare il gradiente trasverso necessario alla focalizzazione debole.

Il limite fondamentale della focalizzazione debole risiede nella bassa intensità delle forze di richiamo: le particelle compiono oscillazioni di betatrone con ampiezze dell'ordine di svariati centimetri. Ciò richiede camere da vuoto di diametro imponente e aperture polari enormi, con un'esplosione dei costi e del consumo energetico del ferro e delle bobine.

Per superare tale barriera fisica, tra il 1949 e il 1952 N. Christofilos, E. Courant e H. Snyder svilupparono il principio del **focalizzamento forte** (o a gradienti alternati, *strong focusing*). Il concetto si ispira a un noto teorema dell'ottica geometrica (Figura 7): una sequenza opportunamente distanziata di lenti convergenti e divergenti di uguale focale produce un effetto focale complessivamente **convergente** su entrambi i piani.

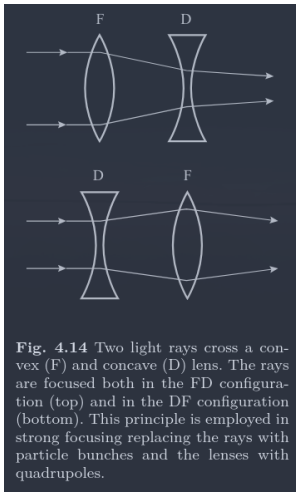


Fig. 4.14 Two light rays cross a convex (F) and concave (D) lens. The rays are focused both in the FD configuration (top) and in the DF configuration (bottom). This principle is employed in strong focusing replacing the rays with particle bunches and the lenses with quadrupoles.

Figura 7: Principio ottico della focalizzazione forte: la combinazione di una lente convergente e una divergente produce una convergenza netta complessiva.

Nei moderni acceleratori la focalizzazione forte viene realizzata mediante **multipoli magnetici**, in primo luogo i **quadrupoli**.

Definizione — Magnete quadrupolare

Un quadrupolo magnetico è un elemento costituito da quattro poli iperbolici alternati (Figura 8). Il campo magnetico generato è nullo sull'asse centrale e cresce linearmente con la distanza trasversa ($B_x = gy$, $B_y = gx$, con $g = \frac{\partial B_y}{\partial x}$ gradiente di campo). Un quadrupolo focalizza il fascio su un piano (ad es. orizzontale) e defocalizza sull'altro (verticale).

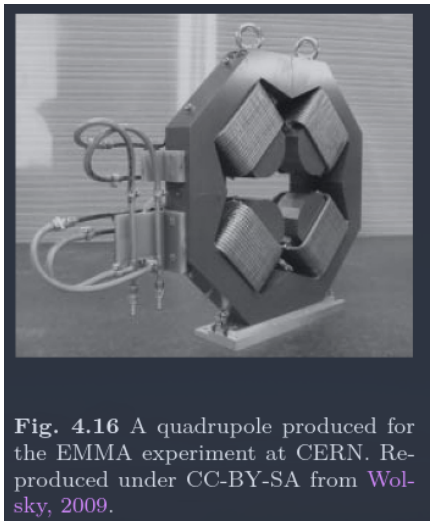


Fig. 4.16 A quadrupole produced for the EMMA experiment at CERN. Reproduced under CC-BY-SA from Wolsky, 2009.

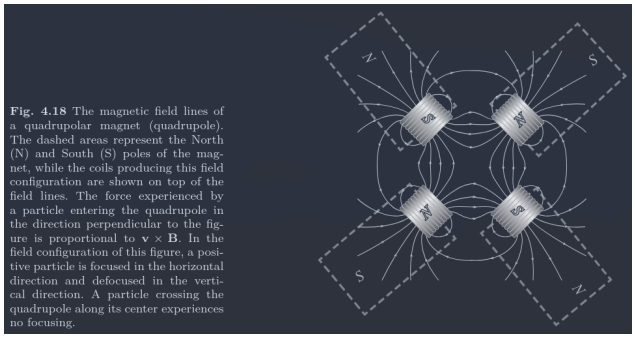


Fig. 4.18 The magnetic field lines of a quadrupolar magnet (quadrupole). The dashed areas represent the North (N) and South (S) poles of the magnet, while the coils producing this field configuration are shown on top of the field lines. The force experienced by a particle entering the quadrupole in the direction perpendicular to the figure is proportional to $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. In the field configuration of this figure, a positive particle is focused in the horizontal direction and defocused in the vertical direction. A particle crossing the quadrupole along its center experiences no focusing.

Figura 8: Struttura tridimensionale di un quadrupolo magnetico (a sinistra) e mappa delle linee di forza del campo magnetico con i quattro poli alternati (a destra).

Definizione — Cella FODO

La cella FODO è la struttura periodica elementare del reticolo magnetico (*lattice*) a forte focalizzazione. È composta da:
- un quadrupolo focalizzante sul piano orizzontale (F);
- uno spazio di deriva rettilineo privo di campo magnetico (O);
- un quadrupolo defocalizzante sull'orizzontale e focalizzante sul verticale (D);
- un secondo tratto di deriva privo di campo (O).

L'alternanza periodica di celle FODO genera un confinamento netto del fascio su entrambi i piani trasversi. Grazie al forte gradiente dei quadrupoli, le oscillazioni trasverse delle particelle si riducono a frazioni di millimetro: le dimensioni della camera a vuoto e dei magneti possono quindi essere ridotte di ordini di grandezza, rendendo tecnologicamente ed economicamente sostenibili i collisori ad altissima energia.

I multipoli di ordine superiore, come i **sestupoli** e gli **ottupoli**, vengono inseriti lungo l'anello per correggere le aberrazioni cromatiche dovute alla dispersione in momento delle particelle ($\Delta\frac{p}{p}$), prevenendo instabilità non lineari nel fascio.

6.3.4. Emittanza e spazio delle fasi

L'**emittanza** rappresenta la figura di merito fondamentale per quantificare la densità e la dispersione delle particelle nello spazio delle fasi coordinata-impulso.

Adottando un sistema di riferimento locale in cui z è l'asse longitudinale della traiettoria ideale, x la direzione orizzontale e y la direzione verticale, la particella sincrona si trova in $(0, 0, z)$. Definendo l'angolo di divergenza trasversa $x' = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} = \frac{p_x}{p_z}$, l'emittanza geometrica bidimensionale ε_x è proporzionale all'area occupata dal fascio nel piano delle fasi (x, x') (Figura 9):

$$\varepsilon_x \equiv \frac{\text{Area}}{\pi}$$

La sua unità di misura nel Sistema Internazionale è $\mathrm{m} \cdot \mathrm{rad}$ (frequentemente espressa in $\mathrm{mm} \cdot \mathrm{mrad}$).

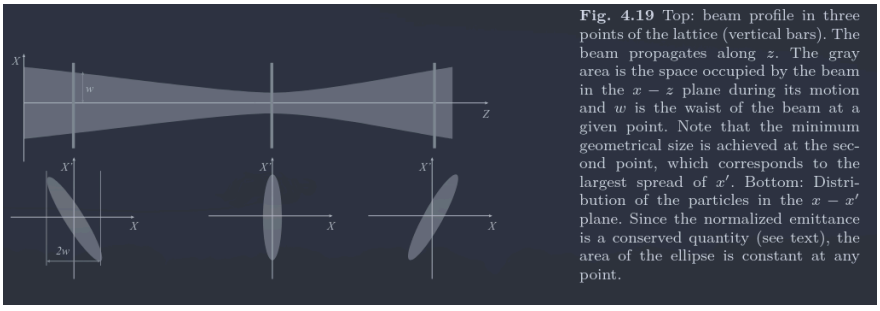


Fig. 4.19 Top: beam profile in three points of the lattice (vertical bars). The beam propagates along z. The gray area is the space occupied by the beam in the $x - z$ plane during its motion and w is the waist of the beam at a given point. Note that the minimum geometrical size is achieved at the second point, which corresponds to the largest spread of x'. Bottom: Distribution of the particles in the $x - x'$ plane. Since the normalized emittance is a conserved quantity (see text), the area of the ellipse is constant at any point.

Figura 9: Ellisse di emittanza nello spazio delle fasi (x, x') e strozzatura del fascio (*waist*) prodotta da una lente di focalizzazione.

In virtù del **teorema di Liouville**, in presenza di sole forze conservative e in assenza di perdite, il volume occupato dalle particelle nello spazio delle fasi si conserva. Nessun sistema ottico o magnetico può dunque ridurre l'emittanza: una focalizzazione che riduca la dimensione trasversa del fascio (w in Figura 9) produce inevitabilmente un corrispondente aumento della divergenza angolare x'.

Durante la fase di accelerazione longitudinale lungo z, l'aumento dell'impulso p_z riduce la divergenza angolare $x' \approx \frac{p_x}{p_z}$ (smorzamento adiabatico). La grandezza invariante che si conserva durante tutta la rampa di accelerazione è l'**emittanza normalizzata**:

$$\varepsilon_x^* \equiv \gamma\beta\varepsilon_x = \text{costante}$$

In assenza di processi dissipativi o di raffreddamento (*cooling*), l'emittanza normalizzata costituisce la proprietà invariante intrinseca del fascio.

L'energia massima raggiungibile in un sincrotrone circolare è limitata dalla relazione di rigidità $p = qB_z R$: per incrementare l'energia è necessario o aumentare il raggio R dell'anello o incrementare l'intensità del campo dipolare B_z mediante tecnologie superconduttive.

6.4. Collisori e luminosità

La modalità più semplice per impiegare un fascio accelerato consiste nell'indirizzarlo contro un bersaglio solido fisso (**fixed-target**). Tuttavia, la cinematica relativistica impone che l'energia disponibile nel centro di massa scali sfavorevolmente come la radice quadrata dell'energia incidente:

$$\sqrt{s} \approx \sqrt{2m_b E_a}$$

Al contrario, facendo collidere frontalmente due fasci di uguale energia E (**collisore**), l'energia nel centro di massa scala linearmente:

$$\sqrt{s} = 2E$$

rendendo accessibili soglie di massa per la produzione di nuove particelle altrimenti irraggiungibili con bersaglio fisso.

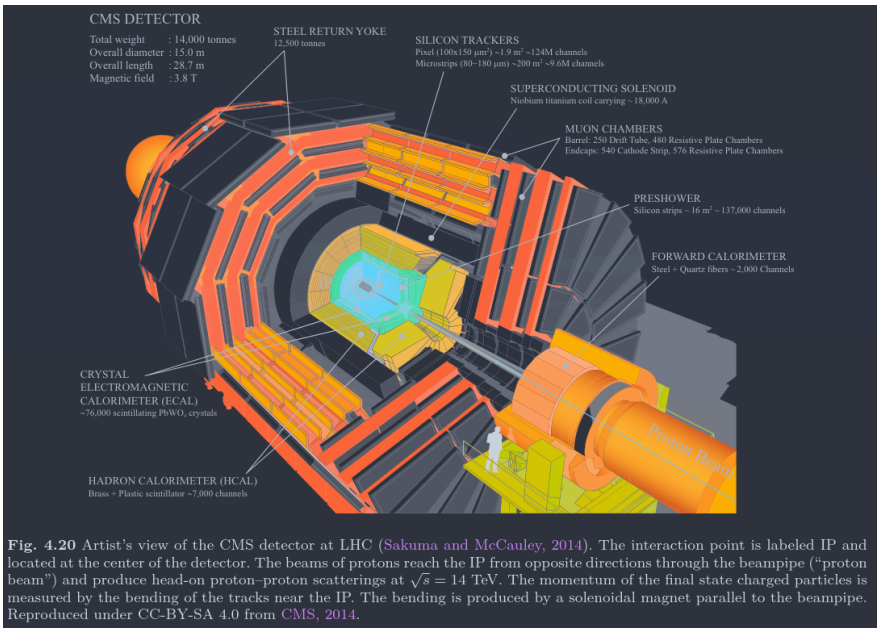


Fig. 4.20 Artist's view of the CMS detector at LHC (Sakuma and McCauley, 2014). The interaction point is labeled IP and located at the center of the detector. The beams of protons reach the IP from opposite directions through the beampipe ("proton beam") and produce head-on proton–proton scatterings at $\sqrt{s} = 14$ TeV. The momentum of the final state charged particles is measured by the bending of the tracks near the IP. The bending is produced by a solenoidal magnet parallel to the beampipe. Reproduced under CC-BY-SA 4.0 from CMS, 2014.

Figura 10: Schema concettuale di un collisore circolare: due fasci viaggiano in direzioni opposte e collidono nel punto di interazione circondato dai rivelatori.

La figura di merito fondamentale di un collisore è la **luminosità istantanea** $\mathcal{L}$, definita come la costante di proporzionalità tra il tasso di eventi $\dot{N}_{\text{ev}}$ di un determinato processo e la sua sezione d'urto σ:

$$\dot{N}_{\text{ev}} = \mathcal{L} \cdot \sigma$$

Per due fasci collidenti frontalmente con pacchetti contenenti rispettivamente N_1 e N_2 particelle, frequenza di collisione f e sezione trasversa efficace $A = 4\pi\sigma_x\sigma_y$, la luminosità è data da:

$$\mathcal{L} = \frac{N_1 N_2}{A} f = \frac{N_1 N_2 f}{4\pi\sigma_x\sigma_y}$$

L'ottimizzazione della luminosità di una macchina richiede di intervenire su tutti i parametri della formula:

- **Aumento delle particelle per pacchetto (N_1, N_2)**: limitato dalla repulsione elettrostatica tra particelle dello stesso segno compresse nel pacchetto (effetti di carica spaziale, *space-charge effects*, e forze di *beam-beam*);
- **Aumento del numero di pacchetti e della frequenza f**: vincolato dalla capacità degli iniettori, dal numero di secchie di stabilità RF (*buckets*) disponibili e dalla capacità di risoluzione temporale dei rivelatori;
- **Riduzione dell'area trasversa A**: ottenuta focalizzando fortemente i fasci in prossimità del punto di interazione tramite tripletti di quadrupoli a bassa funzione beta (β^*) e mediante tecniche di raffreddamento del fascio (*beam cooling*, come il raffreddamento stocastico o il raffreddamento a elettroni) volte a minimizzare l'emittanza trasversa.

Appendice — Soluzioni per il ripasso

Unità naturali $\hbar = c = 1$, salvo indicazione diversa. I numeri richiamano gli esercizi dei capitoli; E indica l'energia totale. Nei diagrammi il tempo procede da sinistra a destra, le frecce seguono il flusso fermionico e gli incroci senza punto non sono vertici.

Ripasso 1.1 — Effetto Compton

Elettrone iniziale fermo: $p = (m_e, \mathbf{0})$. Da $p + k = p' + k'$ e $p'^2 = p^2 = m_e^2$:

$$(p + k - k')^2 = m_e^2 \Longrightarrow m_{e(\omega-\omega')} = \omega\omega'(1 - \cos\theta).$$

Quindi, ripristinando c:

$$\omega' = \frac{\omega}{1 + \frac{\omega}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}, \quad \frac{1}{\omega'} - \frac{1}{\omega} = \frac{1 - \cos\theta}{m_e c^2}.$$

Con $\omega = h\frac{c}{\lambda}$:

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta), \quad \frac{h}{m_e c} = 2.43 \times 10^{-12}\ \text{m}.$$

Ripasso 2.1 — Soglia di produzione di coppie

Per $\gamma + N \longrightarrow e^- + e^+ + N$, con bersaglio fermo:

$$s = M^2 + 2ME_\gamma, \quad s_{\text{th}} = (M + 2m_e)^2,$$
$$E_{\text{th}} = 2m_{e(1+\frac{m_e}{M})}.$$

Alla soglia i tre finali sono fermi **nel centro di massa**. Per $M \gg m_e$, $E_{\text{th}} \approx 2m_e c^2 = 1.022$ MeV; per $M \longrightarrow 0^+$, $E_{\text{th}} \longrightarrow \infty$. Un bersaglio massless non può essere fermo; un fotone isolato non può produrre la coppia perché $k^2 = 0$ mentre $(p_+ + p_-)^2 \geq 4m_e^2$.

Bersaglio elettronico: $M = m_e$, massa finale $3m_e$:

$$m_e^2 + 2m_e E_{\text{th}} = 9m_e^2 \Longrightarrow E_{\text{th}} = 4m_e c^2 = 2.044\ \text{MeV}.$$

Ripasso 2.2 — Decadimento $\pi^0 \longrightarrow \gamma\gamma$

A riposo: $\boldsymbol{k}_1^* = -\boldsymbol{k}_2^*$, quindi $E_1^* = E_2^* = \frac{m_\pi}{2} \approx 67.5$ MeV. Nel laboratorio:

$$m_\pi^2 = 2E_1E_2(1 - \cos\theta), \quad \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{m_\pi^2}{4E_1E_2}.$$

Poiché $E_1 + E_2 = E_\pi$, il prodotto massimo è $\frac{E_\pi^2}{4}$, per energie uguali (emissione trasversa nel riferimento del pione). Pertanto:

$$\theta_{\min} = 2\arcsin\left(\frac{m_\pi}{E_\pi}\right) = 2\arcsin(0.1) = 0.2003\ \text{rad} = 11.48°.$$

Ripasso 2.3 — Muone dal pione e muoni cosmici

A riposo, con $m_\nu = 0$, $m_\pi = E_\mu^* + p^*$ ed $\left(E_\mu^*\right)^2 = (p^*)^2 + m_\mu^2$:

$$E_\mu^* = \frac{m_\pi^2 + m_\mu^2}{2m_\pi} = 109.8\ \text{MeV}, \quad p^* = \frac{m_\pi^2 - m_\mu^2}{2m_\pi} = 29.8\ \text{MeV}.$$

L'energia cinetica è $T_\mu^* = 4.1$ MeV. Nel laboratorio:

$$E_\mu = \gamma_{\pi\left(E_\mu^* + \beta_\pi p^* \cos\theta^*\right)}.$$

Media isotropa, senza perdite atmosferiche: $\langle\cos\theta^*\rangle = 0$,

$$\langle E_\mu\rangle = \left(\frac{E_\mu^*}{m_\pi}\right)E_\pi \approx 0.787E_\pi \Longrightarrow E_\pi \approx \frac{4}{0.787}\ \text{GeV} = 5.1\ \text{GeV}.$$

È una stima: selezione angolare e perdite nell'atmosfera modificano il valore inferito.

Ripasso 2.4 — Fascio CNGS

$$E_\nu^* = \frac{m_\pi^2 - m_\mu^2}{2m_\pi} = 29.8\ \text{MeV}, \quad E_\nu = \gamma_\pi E_\nu^*(1 + \beta_\pi\cos\theta^*).$$

Per neutrini in avanti e $\beta_\pi \approx 1$:

$$E_\nu \approx \left(1 - \frac{m_\mu^2}{m_\pi^2}\right)E_\pi = 0.4269E_\pi \Longrightarrow E_\pi \approx \frac{17}{0.4269}\ \text{GeV} = 39.8\ \text{GeV}.$$

$$\gamma_\pi \approx 285, \quad \tan\theta = \sin\frac{\theta^*}{\gamma_{\pi(\beta_\pi+\cos\theta^*)}}.$$

Per $\theta^* = \frac{\pi}{2}$: $\theta_c \approx \frac{1}{\gamma_\pi} = 3.5$ mrad. A $L = 730$ km:

$$R_c \approx \frac{L}{\gamma_\pi} = 2.6 \text{ km}, \quad D_c \approx 5.1 \text{ km}.$$

È un cono caratteristico contenente metà dei neutrini di pioni monoenergetici collimati, senza bordo netto. 40 GeV deriva dall'ipotesi in avanti; 17 GeV è la media del fascio CNGS reale.

Ripasso 2.5 — Energia massima dell'elettrone nel decadimento del muone

Muone fermo; $q = k_1 + k_2 = P - p_e$. La coppia di neutrini ha:

$$q^2 = m_\mu^2 + m_e^2 - 2m_\mu E_e = 2E_1E_2(1-\cos\alpha) \geq 0.$$

Il minimo $q^2 = 0$ si ottiene con neutrini paralleli e concordi, opposti all'elettrone:

$$E_{e,\max} = \frac{m_\mu^2 + m_e^2}{2m_\mu}, \quad T_{e,\max} = \frac{(m_\mu - m_e)^2}{2m_\mu}.$$

Con $m_\mu = 210m_e$: $E_{e,\max} = 53.66$ MeV, $T_{e,\max} = 53.15$ MeV. Con la massa fisica del muone: 52.83 e 52.32 MeV.

Ripasso 2.6 — Soglia di $\nu_\mu e^- \longrightarrow \mu^-\nu_e$

Elettrone fermo: $s = m_e^2 + 2m_eE_\nu$. Nel centro di massa:

$$\sqrt{s} = \sqrt{m_\mu^2 + (p^*)^2} + p^* \geq m_\mu.$$

La soglia è il limite $p^* \longrightarrow 0$ (neutrino finale di energia tendente a zero):

$$E_{\nu,\text{th}} = \frac{m_\mu^2 - m_e^2}{2m_e}c^2.$$

Con $m_\mu = 210m_e$: $E_{\nu,\text{th}} = 22049.5m_ec^2 = 11.27$ GeV; con la massa fisica: 10.92 GeV. Alla soglia lo spazio delle fasi si annulla.

Ripasso 2.7 — Equazione di Dirac: costruzione e interpretazione

Unità naturali: $\hbar = c = 1$.

Motivazione. Da $E^2 = p^2 + m^2$ si ricava Klein–Gordon, del secondo ordine nel tempo e con densità conservata non positiva. Dirac cerca un'evoluzione del primo ordine con densità positiva, compatibile con la relatività:

$$H = \boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{p} + \beta m,$$
$$i\partial_t\psi = (-i\boldsymbol{\alpha}\cdot\nabla + \beta m)\psi.$$

Imponendo $H^2 = (p^2+m^2)I$ per ogni impulso:

$$\{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij}I, \quad \{\alpha_i, \beta\} = 0, \quad \beta^2 = I.$$

Servono matrici di dimensione minima quattro: β ha autospazi $+1, -1$ della stessa dimensione; in dimensione due nessuna matrice non nulla anticommuta con tutte e tre le matrici di Pauli. Una realizzazione è:

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}.$$

Con $\gamma^0 = \beta$, $\gamma^i = \beta\alpha_i$ e $x^0 = t$:

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = 0, \quad \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}I.$$

Equazione e aggiunta danno:

$$\partial_t\rho + \nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0, \quad \rho = \psi^\dagger\psi \geq 0, \quad \boldsymbol{j} = \psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\psi.$$

Spin. Le rotazioni agiscono con

$$S_i = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \sigma_i & 0 \\ 0 & \sigma_i \end{pmatrix}, \quad [S_i, S_j] = i\varepsilon_{ijk}S_k, \quad \boldsymbol{S}^2 = \frac{3}{4}I.$$

Quindi $s = \frac{1}{2}$, con proiezioni $\pm\frac{1}{2}$. Si conserva $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{L} + \boldsymbol{S}$; a impulso generico spin e momento orbitale non si conservano separatamente.

Particelle e antiparticelle. A riposo:

$$H = \beta m, \quad u_r = \begin{pmatrix} \xi_r \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_r = \begin{pmatrix} 0 \\ \xi_r \end{pmatrix}, \quad r = 1, 2,$$
$$Hu_r = mu_r, \quad Hv_r = -mv_r.$$

Ogni ramo ha due polarizzazioni. Per $E_p = \sqrt{p^2+m^2} > 0$:

$$\psi_+ = u_{r(\boldsymbol{p})} e^{-i(E_p t - \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x})}, \quad \psi_- = v_{r(\boldsymbol{p})} e^{+i(E_p t - \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x})}.$$

Il secondo modo ha autovalori $-E_p, -\boldsymbol{p}$ degli operatori energia e impulso. Nella teoria dei campi moltiplica un operatore di **creazione di antiparticelle**, con energia fisica $+E_p$, impulso $\boldsymbol{p}$ e carica opposta. Il mare di Dirac è la reinterpretazione storica mediante lacune.

Conteggio: **due spin della particella e due dell'antiparticella**, stessa massa. Solo a riposo, nella rappresentazione scelta, i modi occupano separatamente i blocchi superiore e inferiore.

Ripasso 3.1 — Potenziale di Yukawa

Con $\Box = \partial_t^2 - \nabla^2$ e sorgente $\rho = g\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})$:

$$(\Box + m^2)U = -\rho \Longrightarrow (\nabla^2 - m^2)U = g\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}).$$

Per $r > 0$, ponendo $U = \frac{f}{r}$:

$$f'' - m^2 f = 0 \Longrightarrow U = \frac{Ae^{-mr} + Be^{mr}}{r}.$$

$U(\infty) = 0$ impone $B = 0$. Integrando su una sfera di raggio ε:

$$4\pi\varepsilon^2 U'(\varepsilon) - m^2 \int_{V_\varepsilon} U \mathrm{d}^3 r = g.$$

Poiché $U \sim \frac{A}{r}$, l'integrale tende a zero come ε^2 e il flusso tende a $-4\pi A$:

$$A = -\frac{g}{4\pi}, \quad U(r) = -\frac{g}{4\pi}\frac{e^{-mr}}{r}, \quad R \sim \frac{1}{m}.$$

In unità fisiche $R \sim \frac{\hbar}{mc}$. Per $m \longrightarrow 0$ si recupera $U = -\frac{g}{4\pi r}$. Il segno segue la convenzione scelta per la sorgente.

Ripasso 3.2 — Scambio scalare e limite $\frac{1}{M^2}$

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -g_1 J_1 \varphi - g_2 J_2 \varphi, \quad q = p_1 - p_1' = p_2' - p_2, \quad \omega_q = \sqrt{\boldsymbol{q}^2 + M^2}.$$

Al secondo ordine:

$$T_{fi}^{(2)} = \sum_n \frac{\langle f \mid H_I \mid n\rangle\langle n \mid H_I \mid i\rangle}{E_i - E_n + i\varepsilon}.$$

I due ordinamenti temporali hanno stati intermedi:

$$E_{n,a} = E_1' + E_2 + \omega_q \Longrightarrow E_i - E_{n,a} = q^0 - \omega_q,$$
$$E_{n,b} = E_1 + E_2' + \omega_q \Longrightarrow E_i - E_{n,b} = -q^0 - \omega_q.$$

Nel secondo caso il bosone emesso dalla particella 2 ha impulso $-\boldsymbol{q} = \boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_2'$. La normalizzazione interna dà $\frac{1}{2\omega_q}$:

$$K(q) = \frac{1}{2\omega_q}\left[\frac{1}{q^0 - \omega_q + i\varepsilon} - \frac{1}{q^0 + \omega_q - i\varepsilon}\right] = \frac{1}{q^2 - M^2 + i\varepsilon}.$$

Con vertici $-ig_a J_a$:

$$i\mathcal{M} = (-ig_1 J_1)(-ig_2 J_2)\frac{i}{q^2 - M^2 + i\varepsilon}, \quad \mathcal{M} = -\frac{g_1 g_2 J_1 J_2}{q^2 - M^2 + i\varepsilon}.$$

Per $|q^2| \ll M^2$:

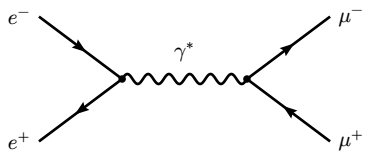
$$\frac{1}{q^2 - M^2} = -\frac{1}{M^2}\left[1 + \frac{q^2}{M^2} + \mathcal{O}\left(\frac{q^4}{M^4}\right)\right],$$
$$\mathcal{M} \approx \frac{g_1 g_2}{M^2} J_1 J_2, \quad \mathcal{L}_{\text{eff}} \supset \frac{g_1 g_2}{M^2} J_1 J_2.$$

Si ottiene un contatto locale, con correzioni relative $\frac{q^2}{M^2}$.

Ripasso 3.3 — Diagrammi QED e ordine in α

Definizioni: $s = (p_1 + p_2)^2$, $t = (p_1 - p_3)^2$, $u = (p_1 - p_4)^2$; metrica $(+,-,-,-)$.

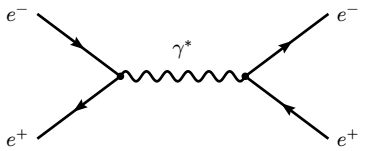
Annichilazione: $e^- e^+ \longrightarrow \mu^- \mu^+$, solo s.



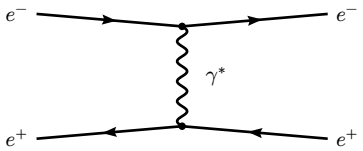
$$q = p_1 + p_2, \quad q^2 = s \geq 4m_\mu^2 > 0.$$

Fotone virtuale di tipo tempo; il vertice $e\mu\gamma$ non esiste.

Bhabha: $e^-e^+ \longrightarrow e^-e^+$, canali s, t.



s

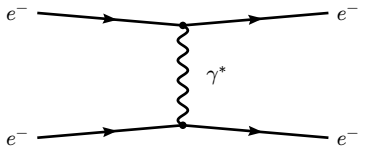


t

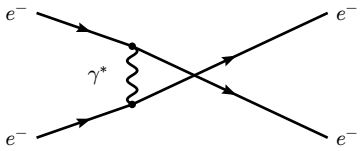
$$q_s^2 = s > 0, \quad q_t^2 = t = -2p^2(1 - \cos\theta) \leq 0.$$

$\mathcal{M} = \mathcal{M}_s + \mathcal{M}_t$, con segno relativo incluso nelle ampiezze: serve l'interferenza.

Møller: $e^-e^- \longrightarrow e^-e^-$, canali t, u.



t

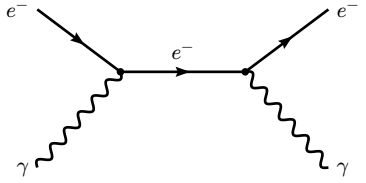


u

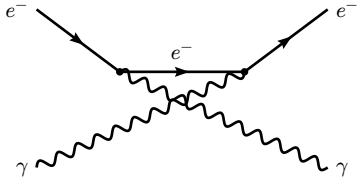
$$t = -2p^2(1 - \cos\theta), \quad u = -2p^2(1 + \cos\theta).$$

Fotoni di tipo spazio agli angoli interni. Per finali identici $\mathcal{M} = A_t - A_u$; integrando su tutto lo spazio delle fasi si include $\frac{1}{2!}$.

Compton: $e^-\gamma \longrightarrow e^-\gamma$, canali s, u.



s



u

Elettrone interno: $q_s = p + k$, $q_u = p - k'$, denominatori $s - m_e^2$ e $u - m_e^2$. Nel laboratorio $s = m_e^2 + 2m_e\omega > m_e^2$, $u = m_e^2 - 2m_e\omega'$: u può essere positivo, nullo o negativo. Non esiste il vertice elementare a tre fotoni.

Ogni diagramma ha due vertici: $\mathcal{M} \propto e^2 = 4\pi\alpha$, dunque $\mathrm{d}\sigma \propto \alpha^2$, interferenze incluse. Per scambi coulombiani la sezione integrata può richiedere tagli angolari.

Ripasso 3.4 — Compton: polarizzazione e asimmetria azimutale

I due diagrammi sono quelli s, u della scheda 3.3; ciascuno ha due vertici, quindi $\mathcal{M} \propto e^2$ e $\mathrm{d}\sigma \propto \alpha^2$.

Elettrone fermo non polarizzato, fascio lungo z, polarizzazione lineare lungo x:

$$\boldsymbol{n} = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \quad r = \frac{\omega'}{\omega} = \frac{1}{1 + \frac{\omega}{m_{e(1-\cos\theta)}}}.$$

Limite di Thomson: $m_e\boldsymbol{a} = -e\boldsymbol{E}$, perciò il dipolo oscilla lungo x. La radiazione dipende dall'accelerazione trasversa:

$$I \propto |\boldsymbol{n} \times (\boldsymbol{n} \times \hat{\boldsymbol{x}})|^2 = 1 - \sin^2\theta\cos^2\varphi.$$

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_x}{\mathrm{d}\Omega} = r_e^2(1 - \sin^2\theta\cos^2\varphi), \quad r_e = \frac{\alpha}{m_e}.$$

Minimo nel piano della polarizzazione ($\varphi = 0$), massimo nel piano ortogonale ($\varphi = \frac{\pi}{2}$). A $\theta = \frac{\pi}{2}$: $\mathrm{d}\frac{\sigma_x}{\mathrm{d}}\Omega = r_e^2\sin^2\varphi$.

Mediando le intensità delle polarizzazioni x, y:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\text{non pol}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{r_e^2}{2}(1+\cos^2\theta), \quad \sigma_T = 8\frac{\pi}{3}r_e^2.$$

Nessun asse trasverso privilegiato: nessuna dipendenza da φ.

Con rinculo, Klein–Nishina:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\text{pol}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{r_e^2}{2}r^2\left(r+\frac{1}{r}-2\sin^2\theta\cos^2\varphi\right),$$

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\text{non pol}}}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{r_e^2}{2}r^2\left(r+\frac{1}{r}-\sin^2\theta\right).$$

Quindi $\mathrm{d}\sigma_{\text{pol}} = \mathrm{d}\sigma_{\text{non pol}}[1 - A\cos(2\varphi)]$, con

$$A = \sin^2\frac{\theta}{r+\frac{1}{r}-\sin^2\theta}.$$

$A = 1$ per Thomson a $\theta = \frac{\pi}{2}$; con rinculo il minimo non è generalmente nullo. In unità fisiche $r_e = \alpha\frac{\hbar}{m_e c}$.

Ripasso 3.5 — Para-positronio e Wu–Shaknov

Stato iniziale ${}^1S_0$: $L = S = J = 0$ e

$$P_i = \eta_{e^-}\eta_{e^+}(-1)^L = -1.$$

Per fotoni opposti, le strutture $\boldsymbol{\varepsilon}_1\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_2$ e $\hat{\boldsymbol{k}}\cdot(\boldsymbol{\varepsilon}_1\times\boldsymbol{\varepsilon}_2)$ sono rispettivamente pari e dispari. Conservazione della parità:

$$\mathcal{M}\propto\hat{\boldsymbol{k}}\cdot(\boldsymbol{\varepsilon}_1^*\times\boldsymbol{\varepsilon}_2^*), \quad |\,\psi\rangle = \frac{|\,x\rangle_1|\,y\rangle_2 - |\,y\rangle_1|\,x\rangle_2}{\sqrt{2}}.$$

Singoli fotoni non polarizzati, ma polarizzazioni correlate:

$$P_{++}(\alpha,\beta) = \frac{1}{2}\sin^2(\alpha-\beta), \quad E(\alpha,\beta) = -\cos(2(\alpha-\beta)).$$

Wu–Shaknov: doppio scattering Compton su alluminio, rivelazione in coincidenza dei fotoni da 511 keV. Ogni diffusore analizza la polarizzazione, favorendo il piano ortogonale a essa:

$$N(\Delta\varphi) = N_0[1 - V\cos(2\Delta\varphi)], \quad V > 0.$$

Massimo per piani perpendicolari, minimo per paralleli; angolo ottimale circa 82°, rapporto ideale $\frac{N_\perp}{N_\parallel}\approx 2.85$ (ridotto dall'accettanza). La correlazione implica $P_{\gamma\gamma} = -1$ e, assumendo conservazione di parità, $\eta_{e^-}\eta_{e^+} = -1$.

Ripasso 3.6 — Mandelstam e $e^-e^+ \longrightarrow \mu^-\mu^+$

$$s = (p_1+p_2)^2, \quad t = (p_1-p_3)^2, \quad u = (p_1-p_4)^2.$$

Con $p_1 + p_2 = p_3 + p_4$ e particelle sulla shell:

$$s+t+u = \sum_{i=1}^{4} p_i^2 = 2m_e^2 + 2m_\mu^2.$$

Solo canale s (fotone virtuale):

$$\mathcal{M} = \frac{e^2}{s[\bar{v}_2\gamma^\mu u_1]}\left[\bar{u}_3\gamma_\mu v_4\right].$$

Media sui quattro spin iniziali e somma sui finali:

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{e^4}{4s^2}L^{\mu\nu}H_{\mu\nu},$$

$$L^{\mu\nu} = 4\left[p_2^\mu p_1^\nu + p_2^\nu p_1^\mu - \frac{s}{2}g^{\mu\nu}\right],$$

$$H_{\mu\nu} = 4\left[p_{3,\mu}p_{4,\nu} + p_{3,\nu}p_{4,\mu} - \frac{s}{2}g_{\mu\nu}\right].$$

Usando $p_1\cdot p_3 = \frac{m_e^2+m_\mu^2-t}{2}$ e l'analoga relazione per u:

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2\frac{e^4}{s^2}\left[\left(t-m_e^2-m_\mu^2\right)^2 + \left(u-m_e^2-m_\mu^2\right)^2 + 2s\left(m_e^2+m_\mu^2\right)\right].$$

Nel centro di massa, θ è l'angolo tra e^- e μ^-:

$$\beta_e = \sqrt{1-4\frac{m_e^2}{s}}, \quad \beta_\mu = \sqrt{1-4\frac{m_\mu^2}{s}},$$

$$t = m_e^2 + m_\mu^2 - \frac{s}{2}(1-\beta_e\beta_\mu\cos\theta),$$

$$u = m_e^2 + m_\mu^2 - \frac{s}{2}(1 + \beta_e\beta_\mu \cos\theta).$$

Da $\mathrm{d}\frac{\sigma}{\mathrm{d}}\Omega = \left(\frac{p_f}{p_i}\right)\frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{64\pi^2 s}$:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\alpha^2}{4s}\frac{\beta_\mu}{\beta_e}\left[1 + \beta_e^2\beta_\mu^2\cos^2\theta + 4\frac{m_e^2 + m_\mu^2}{s}\right].$$

Equivalentemente:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t} = \frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{16\pi s(s - 4m_e^2)},$$

$$t_- \le t \le t_+, \quad t_\pm = m_e^2 + m_\mu^2 - \frac{s}{2} \pm \frac{s}{2}\beta_e\beta_\mu.$$

Per $m_e^2 \ll s$, mantenendo m_μ:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\alpha^2}{4s}\beta_\mu\left[1+\cos^2\theta+4\frac{m_\mu^2}{s}\sin^2\theta\right],$$

$$\sigma = 4\pi\frac{\alpha^2}{3s}\beta_\mu\left(1+2\frac{m_\mu^2}{s}\right).$$

Vicino alla soglia: distribuzione isotropa, $\sigma \longrightarrow 0$. Per $s \gg m_\mu^2$:

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2e^4\frac{t^2 + u^2}{s^2} = e^4(1 + \cos^2\theta),$$

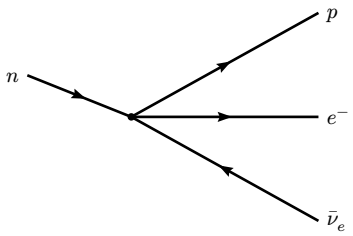
$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\alpha^2}{4s}(1 + \cos^2\theta), \quad \sigma = 4\pi\frac{\alpha^2}{3s}.$$

Nessuna dipendenza azimutale né asimmetria avanti-indietro in QED ad albero. Moltiplicare per $(\hbar\, c)^2$ per ottenere sezioni d'urto in unità fisiche.

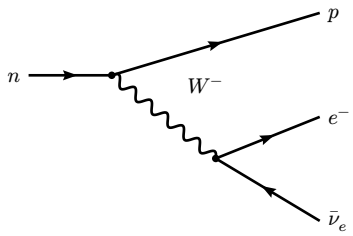
Ripasso 4.1 — Diagrammi del decadimento beta

$$\beta^-: \quad n(udd) \longrightarrow p(uud) + e^- + \bar{\nu}_e, \quad d \longrightarrow u + W^-,$$
$$\beta^+: \quad p(uud) \longrightarrow n(udd) + e^+ + \nu_e, \quad u \longrightarrow d + W^+.$$

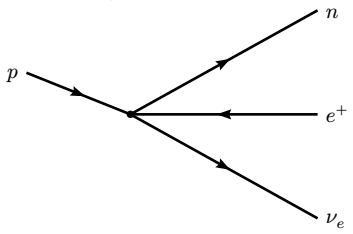
A livello nucleare A resta costante e $Z \longrightarrow Z + 1$ nel β^-, $Z \longrightarrow Z - 1$ nel β^+. I due quark non coinvolti sono spettatori.



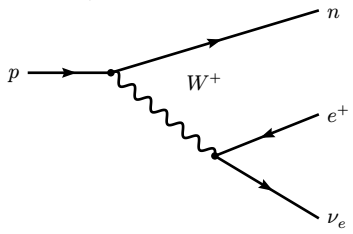
β^-: contatto



β^-: W^- virtuale



β^+: contatto



β^+: W^+ virtuale

Gli schemi a livello di quark si ottengono sostituendo (n, p) con (d, u) e (p, n) con (u, d); le linee leptoniche restano uguali. Il W^- produce $e^-\bar{\nu}_e$, il W^+ produce $e^+\nu_e$.

Per $|q^2| \ll M_W^2$:

$$\frac{1}{q^2 - M_W^2} \approx -\frac{1}{M_W^2}, \quad \frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2}.$$

Contraendo il propagatore si ottiene il contatto di Fermi a quattro fermioni, con correnti $V - A$. Il vertice di quark contiene V_{ud}; quello nucleonico fattori di forma vettoriali e assiali.

Carica: $0 = 1 - 1$ per $n \longrightarrow pW^-$, $-\frac{1}{3} = \frac{2}{3} - 1$ per $d \longrightarrow uW^-$. Nel β^+: $1 = 0 + 1$, $\frac{2}{3} = -\frac{1}{3} + 1$. Numero barionico conservato; numero leptonico emesso $1 - 1 = 0$. Il protone libero non decade in $ne^+\nu_e$ perché $m_p < m_n + m_e$; nel nucleo decide il bilancio delle masse nucleari.

Ripasso 4.2 — Tau: canali, branching ratio e universalità

$\tau^- \longrightarrow \nu_\tau W^{-*}$, seguito da $W^{-*} \longrightarrow e^-\bar{\nu}_e$, $\mu^-\bar{\nu}_\mu$, $d\bar{u}$ o $s\bar{u}$. Esempi adronici: π^-, K^-, $\pi^-\pi^0$, $\pi^-\pi^+\pi^-$, $K^-\pi^0$, $\bar{K}^0\pi^-$, sempre con ν_τ. Charm e bottom non sono accessibili.

Trascurando masse finali e correzioni:

$$\Gamma_0 = G_F^2 \frac{m_\tau^5}{192\pi^3}, \quad \Gamma_{\tau e} \approx \Gamma_{\tau\mu} \approx \Gamma_0,$$

$$\Gamma_{\text{had}} \approx 3(|V_{ud}|^2 + |V_{us}|^2)\Gamma_0 \approx 3\Gamma_0.$$

Il fattore colore è 3; il canale strano è soppresso da Cabibbo. Quindi:

$$\Gamma_{\text{tot}} \approx 5\Gamma_0, \quad B_e \approx B_\mu \approx \frac{1}{5} = 20\%, \quad B_{\text{had}} \approx 60\%.$$

Il valore misurato $B_e \approx 18\%$ risente soprattutto dell'aumento QCD della larghezza adronica.

Universalità: confrontare **larghezze parziali omologhe**:

$$\frac{\Gamma_{\tau e}}{\Gamma_{\mu e}} \approx \left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5 = \left(\frac{1.78}{0.106}\right)^5 = 1.34 \times 10^6.$$

Con $\tau_\tau = 3.0 \times 10^{-13}$ s, $\tau_\mu = 2.2 \times 10^{-6}$ s:

$$\left(\frac{\Gamma_{\tau e}}{\Gamma_{\mu e}}\right)_{\text{exp}} = B_e \frac{\tau_\mu}{\tau_\tau} \approx 1.32 \times 10^6,$$

$$B_e^{\text{pred}} = \left(\frac{\tau_\tau}{\tau_\mu}\right)\left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5 \approx 0.182, \quad |\frac{g_\tau}{g_\mu}| \approx \sqrt{\frac{1.32}{1.34}} \approx 0.99.$$

Accordo alla precisione dei dati arrotondati. Il rapporto delle larghezze **totali** è invece $\frac{\tau_\mu}{\tau_\tau} = 7.33 \times 10^6$, per i canali aggiuntivi del tau.

Ripasso 5.1 — Flussi di neutrini da reattore e dal Sole

Reattore. Usare la potenza termica $P = 3 \times 10^9$ W; 1 MeV $= 1.602 \times 10^{-13}$ J:

$$E_f = 200 \text{ MeV} = 3.204 \times 10^{-11} \text{ J},$$

$$\dot{N}_f = \frac{P}{E_f} = 9.36 \times 10^{19}\text{s}^{-1}, \quad \dot{N}_{\bar{\nu}_e} = 6\dot{N}_f = 5.62 \times 10^{20}\text{s}^{-1}.$$

Sorgente puntiforme isotropa, senza oscillazioni:

$$\Phi(r) = \frac{\dot{N}_{\bar{\nu}_e}}{4\pi r^2} = 4.47 \times 10^{11}\left(100\frac{\text{m}}{r}\right)^2 \text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}.$$

A 100 m: 4.5×10^{11}; a 1 km: $4.5 \times 10^9 \text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$. I sei antineutrini comprendono tutto lo spettro, anche sotto la soglia di rivelazione.

Sole. La catena $4p \longrightarrow {}^4\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e$ produce due neutrini e circa 24.7 MeV. Le annichilazioni dei positroni aggiungono $4m_e c^2 = 2.04$ MeV:

$$Q \approx 26.7 \text{ MeV} = 4.277 \times 10^{-12} \text{ J}.$$

Trascurando l'energia sottratta dai neutrini, con costante solare $S = 1400\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$:

$$S = \frac{L_{\text{Sole}}}{4\pi R^2}, \quad \dot{N}_{\text{cicli}} = \frac{L_{\text{Sole}}}{Q},$$

$$\Phi_\nu = 2\frac{\dot{N}_{\text{cicli}}}{4\pi R^2} = 2\frac{S}{Q} = 6.55 \times 10^{14}\text{m}^{-2}\text{s}^{-1} = 6.55 \times 10^{10}\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}.$$

Si può migliorare sostituendo Q con $Q_{\text{lum}} = Q - \langle E_{\nu,\text{tot}}\rangle$. Il valore è il flusso totale della catena, sommato sui sapori dopo le oscillazioni. Per i soli neutrini elettronici:

$$\Phi_{\nu_e} = \langle P_{ee}\rangle \Phi_\nu,$$

con probabilità di sopravvivenza mediata sullo spettro; non è determinabile dai soli dati della traccia.

Appendice — Formulario

$\hbar = c = 1$, metrica $(+,-,-,-)$; energie totali, $m_\nu = 0$. Usare i dati della traccia (anche $m_\mu = 210 m_e$). Separatore decimale: punto.

F1 — Costanti, masse e conversioni

Costanti fisiche.

$$\mathrm{c}{=}2.99792458 \times 10^{8}\ \tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$
$$\mathrm{e}{=}1.602176634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C},$$
$$\mathrm{h}{=}6.62607015 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\ s}$$
$$\hbar = \frac{h}{2\pi}{=}1.054571817 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\ s},$$
$$\hbar{=}6.58211957 \times 10^{-22}\ \mathrm{MeV\ s}$$
$$\hbar\,\mathrm{c}{=}197.32698\ \mathrm{MeV\ fm},$$
$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\,\hbar\,c} \approx \frac{1}{137.036}$$
$$G_F{=}1.16638 \times 10^{-5}\ \mathrm{GeV}^{-2},$$
$$N_A{=}6.02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}.$$

Unità naturali: $e^2 = 4\pi\alpha$, $e \approx 0.3028$ (adimensionale).

Masse a riposo (energie mc^2).

$$m_e\ c^2{=}0.510999\ \mathrm{MeV}$$
$$m_\mu\ c^2{=}105.658\ \mathrm{MeV},$$
$$m_{\pi^0} c^2{=}134.977\ \mathrm{MeV}$$
$$m_{\pi^\pm} c^2{=}139.570\ \mathrm{MeV},$$
$$m_\tau\ c^2 \approx 1.777\ \mathrm{GeV}$$
$$M_W\ c^2 \approx 80.4\ \mathrm{GeV},$$
$$m_p\ c^2{=}938.272\ \mathrm{MeV}$$
$$m_n\ c^2{=}939.565\ \mathrm{MeV}.$$
$$\frac{m_\mu}{m_e} \approx 206.768$$
$$\tau_\mu \approx 2.197 \times 10^{-6}\ \mathrm{s}$$
$$\tau_\tau \approx 2.9 \times 10^{-13}\ \mathrm{s}.$$

Traccia: $m_\tau = 1.78$ GeV, $\tau_\tau = 0.3$ ps.

Energia, massa, lunghezza e tempo.

$$1\ \mathrm{eV}{=}1.602176634 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$$
$$1\ \mathrm{MeV}{=}1.602176634 \times 10^{-13}\ \mathrm{J},$$
$$1\ \mathrm{GeV}{=}10^{3}\ \mathrm{MeV}{=}1.602176634 \times 10^{-10}\ \mathrm{J},$$
$$1\ \tfrac{\mathrm{GeV}}{c^2}{=}1.78266 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$$
$$1\ \mathrm{u}c^2{=}931.494\ \mathrm{MeV},$$
$$1\ \mathrm{fm}{=}10^{-15}\ \mathrm{m}$$
$$1\ \text{Å}{=}10^{-10}\ \mathrm{m},$$
$$1\ \mathrm{ps}{=}10^{-12}\ \mathrm{s}$$
$$1\ \text{anno} \approx 3.156 \times 10^{7}\ \mathrm{s}.$$
$$1\ \mathrm{GeV}^{-1}{=}0.197327\ \mathrm{fm}{=}6.58212 \times 10^{-25}\ \mathrm{s}$$

Lunghezze: ripristinare $\hbar\ c$; tempi: $\hbar$.

Sezioni d'urto e potenze.

$$1\ \mathrm{b}{=}10^{-28}\ \mathrm{m}^2{=}10^{-24}\ \mathrm{cm}^2$$
$$1\ \mathrm{mb}{=}10^{-3}\ \mathrm{b},$$
$$1\ \mathrm{pb}{=}10^{-12}\ \mathrm{b}$$
$$1\ \mathrm{fb}{=}10^{-15}\ \mathrm{b},$$
$$1\ \mathrm{GeV}^{-2}{=}0.389379\ \mathrm{mb}$$
$$1\ \mathrm{m}^2{=}10^{4}\ \mathrm{cm}^2$$
$$1\ \mathrm{GW}{=}10^{9}\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}.$$

Conversione in area: $(\hbar\ c)^2 = 0.389379\mathrm{GeV}^2$ mb.

Fonti dei valori di riferimento: PDG, Physical Constants (2025) PDG, Particle Properties NIST/CODATA.

F2 — Trigonometria e integrali

Trigonometria (radianti).

$$\theta_{\mathrm{rad}}{=}\tfrac{\pi}{180}\ \theta_{\mathrm{gradi}}$$
$$1\ \mathrm{mrad}{=}10^{-3}\ \mathrm{rad},$$
$$\sin^2\mathrm{x}{+}\cos^2\mathrm{x}{=}1$$
$$\tan\mathrm{x}{=}\tfrac{\sin x}{\cos x},$$
$$\sin(x \pm y){=}\sin\mathrm{x}\cos\mathrm{y} \pm \cos\mathrm{x}\sin\mathrm{y},$$
$$\cos(x \pm y){=}\cos\mathrm{x}\cos\mathrm{y} \mp \sin\mathrm{x}\sin\mathrm{y},$$
$$\sin(2x){=}2\sin\mathrm{x}\cos\mathrm{x}$$
$$\cos(2x){=}2\cos^2\mathrm{x}{-}1{=}1{-}2\sin^2\mathrm{x},$$
$$1{-}\cos\mathrm{x}{=}2\sin^2\left(\tfrac{x}{2}\right)$$
$$1{+}\cos\mathrm{x}{=}2\cos^2\left(\tfrac{x}{2}\right),$$
$$\sin^2\mathrm{x}{=}\tfrac{1-\cos(2x)}{2}$$
$$\cos^2\mathrm{x}{=}\tfrac{1+\cos(2x)}{2},$$
$$\cos(\pi - x){=}{-}\cos\mathrm{x}$$
$$\sin(\pi - x){=}\sin\mathrm{x}.$$

Per $|x| \ll 1$: $\sin x \approx x$, $\tan x \approx x$, $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$, $\arcsin x \approx x + \frac{x^3}{6}$.

Sviluppi e limiti utili.

$$(1+x)^a{=}1{+}\mathrm{a}\ \mathrm{x}{+}\tfrac{a(a-1)}{2}\ x^2{+}\mathrm{O}(x^3)$$
$$|\mathrm{x}|{<}1,$$
$$\tfrac{1}{1-x}{=}1{+}\mathrm{x}{+}x^2{+}\cdot$$
$$|\mathrm{x}|{<}1,$$
$$\sqrt{1+x} \approx 1{+}\tfrac{x}{2}$$
$$e^x \approx 1{+}\mathrm{x}$$
$$\ln(1+x) \approx \mathrm{x}.$$

Somma fissata: $E_1 + E_2 = E \Longrightarrow E_1 E_2 \le \frac{E^2}{4}$; massimo per $E_1 = E_2$.

Integrali (C costante).

$$\int x^n\,\mathrm{d\,x}{=}\tfrac{x^{n+1}}{n+1}{+}\mathrm{C}$$
$$(n \neq -1)$$
$$\int \mathrm{d}\,\tfrac{x}{x}{=}\ln|\mathrm{x}|{+}\mathrm{C},$$
$$\int \sin\mathrm{x}\,\mathrm{d\,x}{=}{-}\cos\mathrm{x}{+}\mathrm{C}$$
$$\int \cos\mathrm{x}\,\mathrm{d\,x}{=}\sin\mathrm{x}{+}\mathrm{C},$$
$$\int e^{-ax}\,\mathrm{d\,x}{=}{-}\tfrac{e^{-ax}}{a}{+}\mathrm{C}$$
$$(a \neq 0),$$
$$\int_0^\infty x^n\ e^{-ax}\,\mathrm{d\,x}{=}\tfrac{n!}{a^{n+1}}$$
$$(a > 0, n = 0, 1, 2, \cdot),$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\,\mathrm{d\,x}{=}\sqrt{\tfrac{\pi}{a}}$$
$$(a > 0).$$

Su $[-1, 1]$: $n \in \mathbb{N}$, incluso 0. In coordinate sferiche: $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$, $\mathrm{d}^3 r = r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega$.

$$\int \mathrm{d}\ \Omega{=}4\pi$$
$$\int_{-1}^{1} x^n\,\mathrm{d\,x}{=}\begin{cases} 0 & n \text{ dispari} \\ \frac{2}{n+1} & n \text{ pari} \end{cases},$$
$$\int_{-1}^{1}\ (1+x^2)\,\mathrm{d\,x}{=}\tfrac{8}{3}$$
$$\int_{-1}^{1}\ (1-x^2)\,\mathrm{d\,x}{=}\tfrac{4}{3},$$
$$\int_0^{2\pi} \cos^2\varphi\,\mathrm{d}\,\varphi{=}\pi$$
$$\int_0^{2\pi} \cos(2\varphi)\,\mathrm{d}\,\varphi{=}0,$$
$$\int \sin^2\mathrm{x}\,\mathrm{d\,x}{=}\tfrac{x}{2}{-}\tfrac{\sin(2x)}{4}{+}\mathrm{C},$$
$$\int_0^1 x^2(1-x)^2\,\mathrm{d\,x}{=}\tfrac{1}{30}.$$

Simmetria azimutale: $\mathrm{d}\frac{\sigma}{\mathrm{d}(\cos\theta)} = 2\pi\,\mathrm{d}\frac{\sigma}{\mathrm{d}}\Omega$. Sostituzione: $x = \cos\theta$, $\mathrm{d}x = -\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$.

Vettori e distribuzioni.

$$|\mathrm{a} \times \mathrm{b}|^2{=}\boldsymbol{a}^2\ \boldsymbol{b}^2{-}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2,$$
$$\mathrm{n} \times (\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{a}){=}\mathrm{n}(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}){-}\mathrm{a}$$
$$|\mathrm{n}|{=}1,$$
$$\int \delta^{(3)}(\boldsymbol{r})\ \mathrm{d}^3\mathrm{r}{=}1$$
$$\int_V \nabla\cdot\ \mathrm{F}\ \mathrm{d}^3\mathrm{r}{=}\int_{\partial V}\ \mathrm{F}\ \cdot\mathrm{d}\ \mathrm{S}.$$

F3 — Relatività e invarianti

Quadrimpulsi e shell di massa. In questa riga si esplicita c:

$$p^\mu{=}\left(\tfrac{E}{c}, \boldsymbol{p}\right)$$
$$\mathrm{p}\cdot\mathrm{q}{=}E_p\ \tfrac{E_q}{c^2}{-}\mathrm{p}\cdot\mathrm{q}$$
$$p^2{=}m^2\ c^2$$
$$E^2{=}p^2\ c^2{+}m^2\ c^4.$$

Da qui in poi $c = 1$: $p^\mu = (E, \boldsymbol{p})$, $E = \sqrt{p^2 + m^2}$; per un fotone $E = p$, $k^2 = 0$.

$$\beta{=}\tfrac{v}{c}$$
$$\gamma{=}\tfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}{=}\tfrac{E}{mc^2}$$
$$\mathrm{p}{=}\gamma\ \mathrm{m}\ \mathrm{v}.$$

Boost dal riposo del genitore al laboratorio lungo z.

$$\mathrm{E}{=}\gamma(E^* + \beta p_z^*)$$
$$p_z{=}\gamma(p_z^* + \beta E^*)$$
$$\boldsymbol{p}_\perp{=}\boldsymbol{p}_\perp^*.$$

Per $p_z^* = p^* \cos\theta^*$:

$$\mathrm{E}{=}\gamma(E^* + \beta p^* \cos\theta^*)$$
$$\tan\,\theta{=}\frac{p^* \sin\theta^*}{\gamma(p^* \cos\theta^* + \beta E^*)}.$$

Per particelle senza massa:

$$\cos\,\theta{=}\frac{\cos\theta^* + \beta}{1 + \beta\cos\theta^*}$$
$$\mathrm{E}{=}\gamma\ E^*(1 + \beta\cos\theta^*){=}\frac{E^*}{\gamma(1 - \beta\cos\theta)}.$$

Quadrante: controllare il segno di p_z. Per emissione isotropa: $\langle\cos\theta^*\rangle = 0$, $\langle E\rangle = \gamma E^*$.

$$\beta \approx 1{-}\frac{1}{2\gamma^2}$$
$$\theta_c \approx \frac{1}{\gamma}$$
$$R_c \approx \frac{L}{\gamma}.$$

Cono di metà emissioni isotrope: $\theta^* = \frac{\pi}{2}$. $R = L\tan\theta \approx L\theta$.

Variabili di Mandelstam per $1 + 2 \longrightarrow 3 + 4$.

$$\mathrm{s}{=}(p_1 + p_2)^2$$
$$\mathrm{t}{=}(p_1 - p_3)^2$$
$$\mathrm{u}{=}(p_1 - p_4)^2,$$
$$\mathrm{s{+}t{+}u}{=}m_1^2{+}m_2^2{+}m_3^2{+}m_4^2.$$

$q^2 > 0$: tempo; $q^2 < 0$: spazio; $q^2 = 0$: nullo. Virtuale: $q^2 \neq m^2$.

Funzione di Källén e impulsi nel centro di massa.

$$\lambda(x,y,z){=}x^2{+}y^2{+}z^2{-}2\mathrm{x\ y}{-}2\mathrm{x\ z}{-}2\mathrm{y\ z},$$
$$\lambda(s,m_a^2,m_b^2){=}\left[s - (m_a + m_b)^2\right]\left[s - (m_a - m_b)^2\right],$$
$$p_i^*{=}\frac{\sqrt{\lambda(s,m_1^2,m_2^2)}}{2\sqrt{s}}$$
$$p_f^*{=}\frac{\sqrt{\lambda(s,m_3^2,m_4^2)}}{2\sqrt{s}},$$
$$E_1^*{=}\frac{s{+}m_1^2{-}m_2^2}{2\sqrt{s}}$$
$$E_3^*{=}\frac{s{+}m_3^2{-}m_4^2}{2\sqrt{s}},$$
$$\mathrm{t}{=}m_1^2{+}m_3^2{-}2E_1^*\ E_3^*{+}2p_i^*\ p_f^*\ \cos\,\theta.$$

Per masse uguali m in uno scattering elastico:

$$\mathrm{t}{=}{-}2p^2(1 - \cos\theta)$$
$$\mathrm{u}{=}{-}2p^2(1 + \cos\theta).$$

Soglie con bersaglio b fermo.

$$\mathrm{s}{=}m_a^2{+}m_b^2{+}2m_b\ E_a$$
$$E_{a,\mathrm{th}}{=}\frac{\left(\sum_f m_f\right)^2{-}m_a^2{-}m_b^2}{2m_b}.$$

$T_{a,\mathrm{th}} = E_{a,\mathrm{th}} - m_a$. Finali massless: soglia come limite. Masse in kg: moltiplicare per c^2.

F4 — Formule cinematiche degli esercizi

Decadimento a due corpi $A \longrightarrow 1 + 2$, genitore fermo.

$$E_1^*{=}\frac{m_A^2{+}m_1^2{-}m_2^2}{2m_A}$$
$$E_2^*{=}\frac{m_A^2{+}m_2^2{-}m_1^2}{2m_A},$$
$$p^*{=}\frac{\sqrt{\lambda(m_A^2,m_1^2,m_2^2)}}{2m_A}.$$

$T_i^* = E_i^* - m_i$; boost mediante F3.

Pioni. Per $\pi^0 \longrightarrow \gamma\gamma$:

$$E_\gamma^*{=}\frac{m_{\pi^0}}{2}$$
$$m_{\pi^0}^2{=}2E_1E_2(1 - \cos\theta),$$
$$\theta_{\min}{=}2\,\arcsin\left(\frac{m_{\pi^0}}{E_\pi}\right)$$
$$E_1{=}E_2{=}\frac{E_\pi}{2}.$$

Per $\pi^\pm \longrightarrow \mu^\pm\nu$:

$$E_\mu^*{=}\frac{m_\pi^2{+}m_\mu^2}{2m_\pi}$$
$$E_\nu^*{=}p^*{=}\frac{m_\pi^2{-}m_\mu^2}{2m_\pi},$$
$$E_\mu^* \approx 109.8\ \mathrm{MeV}$$
$$p^* \approx 29.8\ \mathrm{MeV},$$
$$\langle\ E_\mu\ \rangle{=}\frac{1{+}\frac{m_\mu^2}{m_\pi^2}}{2}\ E_\pi \approx 0.787\ E_\pi,$$
$$E_{\nu,\mathrm{avanti}} \approx \left(1 - \frac{m_\mu^2}{m_\pi^2}\right)\ E_\pi \approx 0.427\ E_\pi.$$

Rispettivamente: media isotropa; emissione in avanti, $\gamma \gg 1$. Senza perdite atmosferiche.

Produzione di coppie su bersaglio fermo.

$\gamma{+}\mathrm{N} \longrightarrow e^-{+}e^+{+}\mathrm{N}$:

$$E_{\gamma,\mathrm{th}}{=}2m_{e(1+\frac{m_e}{M})},$$

$\mathrm{M} \gg m_e$:

$$E_{\gamma,\mathrm{th}} \approx 2m_e$$

$\mathrm{M}{=}m_e$:

$$E_{\gamma,\mathrm{th}}{=}4m_e.$$

Nel vuoto $\gamma \longrightarrow e^+e^-$ vietato: $k^2 = 0$, $(p_+ + p_-)^2 \geq 4m_e^2$.

Decadimento del muone. $\mu^- \longrightarrow e^- + \nu_\mu + \bar{\nu}_e$, muone fermo:

$$\mathrm{q}{=}k_1{+}k_2$$
$$q^2{=}2E_1E_2(1 - \cos\alpha){\geq}0,$$
$$E_e{=}\frac{m_\mu^2{+}m_e^2{-}q^2}{2m_\mu}$$
$$E_{e,\max}{=}\frac{m_\mu^2{+}m_e^2}{2m_\mu},$$
$$T_{e,\max}{=}\frac{\left(m_\mu{-}m_e\right)^2}{2m_\mu}.$$

Estremo: neutrini paralleli e concordi, $q^2 = 0$.

Produzione inversa di muoni. Elettrone fermo:

$\nu_\mu{+}e^- \longrightarrow \mu^-{+}\nu_e$:

$$E_{\nu,\mathrm{th}}{=}\frac{m_\mu^2{-}m_e^2}{2m_e}.$$

Con masse fisiche $E_{\nu,\mathrm{th}} \approx 10.92$ GeV; con $m_\mu = 210m_e$, 11.27 GeV.

Compton su elettrone fermo. Indichiamo con ω, ω' le energie dei fotoni (non frequenze):

$$\omega'{=}\frac{\omega}{1{+}\frac{\omega}{m_e(1-\cos\theta)}}$$
$$\frac{1}{\omega'}{-}\frac{1}{\omega}{=}\frac{1{-}\cos\theta}{m_e},$$
$$E_{e'}{=}m_e{+}\omega{-}\omega'$$
$$\Delta\ \lambda{=}\frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta),$$
$$\lambda_C{=}\frac{h}{m_e c}{=}2.42631\ \times\ 10^{-12}\ \mathrm{m}$$
$$\bar{\lambda}_C{=}\frac{\hbar}{m_e c}{=}3.86159\ \times\ 10^{-13}\ \mathrm{m}.$$

Energia del fotone: $E_\gamma = h\nu = \hbar\ \omega_{\mathrm{ang}} = h\frac{c}{\lambda}$.

F5 — Campi, Dirac, spin e propagatori

Klein–Gordon e Yukawa.

$$(\Box + m^2)\varphi{=}0$$
$$\Box{=}\partial_t^2{-}\nabla^2,$$
$$(\nabla^2{-}m^2)\mathrm{U}{=}\mathrm{g}\ \delta^{(3)}(\boldsymbol{r})$$
$$\nabla^2\ \mathrm{U}{=}\frac{1}{r^2}\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\right).$$

Per $U = \frac{f}{r}$, fuori dalla sorgente: $f'' - m^2 f = 0$; con $U(\infty) = 0$ e flusso alla sorgente:

$$\mathrm{U}(r){=}{-}\frac{g}{4\pi}\frac{e^{-mr}}{r}$$
$$\mathrm{R} \sim \frac{1}{m}$$
$$R_{\mathrm{SI}} \sim \frac{\hbar}{mc}.$$

Segno convenzionale; tra due sorgenti usare il prodotto degli accoppiamenti.

Scambio scalare al secondo ordine.

$$T_{fi}^{(2)}{=}\sum_n \frac{\langle f\,|H_I\,|\,n\rangle\langle n\,|H_I\,|\,i\rangle}{E_i - E_n + i\varepsilon},$$
$$\omega_q{=}\sqrt{\boldsymbol{q}^2 + M^2}$$
$$\frac{1}{2\omega_q}\left[\frac{1}{q^0{-}\omega_q{+}i\varepsilon} - \frac{1}{q^0{+}\omega_q{-}i\varepsilon}\right]{=}\frac{1}{q^2{-}M^2{+}i\varepsilon}.$$

$i\varepsilon$: prescrizione di Feynman.

$$\mathcal{L}_{\mathrm{int}}{=}{-}g_1J_1\ \varphi{-}g_2J_2\ \varphi$$
$$\mathrm{M}{=}{-}\frac{g_1g_2J_1J_2}{q^2{-}M^2{+}i\varepsilon}.$$

Per $|q^2| \ll M^2$:

$$\frac{1}{q^2{-}M^2}{=}{-}\frac{1}{M^2}\left[1 + \frac{q^2}{M^2} + \cdot\right]$$
$$\mathcal{L}_{\mathrm{eff}} \supset \frac{g_1g_2}{M^2}\ J_1J_2.$$

Algebra di Dirac e Pauli. I_2 e I_4 sono le identità nei rispettivi spazi.

$$\sigma_1{=}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$
$$\sigma_2{=}\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}$$
$$\sigma_3{=}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix},$$
$$\sigma_i\ \sigma_j{=}\delta_{ij}I_2{+}\mathrm{i}\ \varepsilon_{ijk}\sigma_k$$
$$\{\sigma_i,\sigma_j\}{=}2\delta_{ij}I_2,$$

$$\alpha_i=\begin{pmatrix}0 & \sigma_i\\ \sigma_i & 0\end{pmatrix}$$
$$\beta=\begin{pmatrix}I_2 & 0\\ 0 & -I_2\end{pmatrix},$$
$$\{\alpha_i,\alpha_j\}=2\delta_{ij}I_4$$
$$\{\alpha_i,\beta\}=0$$
$$\beta^2=I_4,$$
$$\mathrm{H}=\alpha\cdot\mathrm{p}+\beta\ \mathrm{m}$$
$$\gamma^0=\beta$$
$$\gamma^i=\beta\ \alpha_i,$$
$$(i\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi=0$$
$$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2g^{\mu\nu}I_4,$$
$$\bar\psi=\psi^\dagger\ \gamma^0$$
$$\rho=\psi^\dagger\ \psi$$
$$\mathrm{j}=\psi^\dagger\ \alpha\psi$$
$$\partial_t\ \rho+\nabla\cdot\mathrm{j}=0.$$

In unità SI: $H=c\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{p}+\beta mc^2$, $\boldsymbol{j}=c\psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\psi$.

$$S_i=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}\sigma_i & 0\\ 0 & \sigma_i\end{pmatrix}$$
$$[S_i,S_j]=\mathrm{i}\ \hbar\ \varepsilon_{ijk}\ S_k,$$
$$\boldsymbol{S}^2=\mathrm{s}(s+1)\hbar^2I_4=\tfrac{3}{4}\ \hbar^2I_4$$
$$\mathrm{J}=\mathrm{L}+\mathrm{S}.$$

Riposo: $u_r=(\xi_r,0)^T$, $v_r=(0,\xi_r)^T$. Modi $u_re^{-ip\cdot x}$, $v_re^{+ip\cdot x}$: due spin per particella e antiparticella; energie fisiche positive.

F6 — QED, tracce e sezioni d'urto

Vertici, propagatori, somme sugli spin.

$$\mathcal{L}_{\mathrm{QED}}=-\mathrm{e}\ \psi\gamma^\mu\ \psi\ A_\mu$$
vertice: $-\mathrm{i}\ \mathrm{e}\ \gamma^\mu$.

Per un fotone in gauge di Feynman: $-i\frac{g_{\mu\nu}}{q^2+i\varepsilon}$; per un fermione:

$$S_{F(q)}=\frac{i(\gamma^\mu q_\mu+m)}{q^2-m^2+i\varepsilon}.$$

Due vertici: $\mathcal{M}\propto e^2$, $\mathrm{d}\sigma\propto\alpha^2$. Sommare le ampiezze. Fermioni identici: A_t-A_u; $\frac{1}{2!}$ su tutto lo spazio delle fasi.

$$\sum_r\ u_{r(p)}\bar u_{r(p)}=\gamma^\mu\ p_\mu+\mathrm{m}$$
$$\sum_r\ v_{r(p)}\bar v_{r(p)}=\gamma^\mu\ p_\mu-\mathrm{m},$$
$$\mathrm{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu)=4g^{\mu\nu},$$
$$\mathrm{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma)$$
$$(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}-g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}$$
$$=4\qquad+g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho})\quad.$$

Tracce di un numero dispari di matrici gamma senza γ^5: zero. Per fasci non polarizzati e^-e^+: media iniziale $\frac{1}{4}$.

Flusso e spazio delle fasi relativistico.

$$\mathrm{d}\ \sigma=\frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{4\sqrt{(p_1\cdot p_2)^2-m_1^2m_2^2}}\,\mathrm{d}\ \Phi_n,$$
$$\mathrm{d}\ \Phi_n=(2\pi)^4\ \delta^{(4)}\Big(p_1+p_2-\textstyle\sum_j p_j\Big)\ \prod_j\ \frac{\mathrm{d}^3p_j}{(2\pi)^3 2E_j}.$$

Per $2\longrightarrow 2$ nel centro di massa, con particelle finali distinguibili:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{1}{64\pi^2 s}\,\frac{p_f^*}{p_i^*}\,\overline{|\mathcal{M}|^2}$$
$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t}=\frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{16\pi\lambda(s,m_1^2,m_2^2)}.$$

Per un decadimento: $\mathrm{d}\Gamma_E=|\mathcal{M}|^2\,\mathrm{d}\frac{\Phi_n}{2m_A}$, con media sugli spin iniziali se necessaria. Per due corpi distinguibili:

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma_E}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{p^*}{32\pi^2m_A^2}\,\overline{|\mathcal{M}|^2}.$$

Canali. Annichilazione $e^-e^+\longrightarrow\mu^-\mu^+$: s; Bhabha: s,t; Møller: t,u; Compton: s,u con elettrone interno. Non esistono vertici elementari $e\mu\gamma$ o a tre fotoni.

$e^-e^+\longrightarrow\mu^-\mu^+$ ad albero, masse finite.

$$\mathrm{M}=\frac{e^2}{s[\bar v_2\gamma^\mu u_1]}\big[\bar u_3\gamma_\mu v_4\big],$$
$$\mathrm{a}=\mathrm{t}-m_e^2-m_\mu^2,$$
$$\mathrm{b}=\mathrm{u}-m_e^2-m_\mu^2,$$
$$\overline{|\mathcal{M}|^2}=2\tfrac{e^4}{s^2}\big[a^2+b^2+2s\big(m_e^2+m_\mu^2\big)\big].$$
$$\beta_e=\sqrt{1-4\tfrac{m_e^2}{s}}$$
$$\beta_\mu=\sqrt{1-4\tfrac{m_\mu^2}{s}},$$
$$\mathrm{t}=m_e^2+m_\mu^2-\tfrac{s}{2}\big(1-\beta_e\beta_\mu\cos\theta\big),$$
$$\mathrm{u}=m_e^2+m_\mu^2-\tfrac{s}{2}\big(1+\beta_e\beta_\mu\cos\theta\big),$$
$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\alpha^2}{4s}\ \frac{\beta_\mu}{\beta_e}$$
$$\Big[1+\beta_e^2\beta_\mu^2\cos^2\theta+4\tfrac{m_e^2+m_\mu^2}{s}\Big].$$

Per $m_e^2\ll s$:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\alpha^2}{4s}\ \beta_\mu$$
$$\Big[1+\cos^2\theta+4\tfrac{m_\mu^2}{s}\sin^2\theta\Big],$$
$$\sigma=4\pi\ \frac{\alpha^2}{3s}\ \beta_\mu\Big(1+2\tfrac{m_\mu^2}{s}\Big).$$

Per $s\gg m_\mu^2$: $\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}}\Omega=\alpha^2\frac{1+\cos^2\theta}{4s}$, $\sigma=4\pi\frac{\alpha^2}{3s}$.

F7 — Polarizzazione, Compton e parità

Compton. Elettrone fermo non polarizzato; finali non analizzati. Fascio z, polarizzazione x, azimut φ da x.

$$\mathrm{n}=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$$
$$\mathrm{r}=\frac{\omega'}{\omega}=\frac{1}{1+\frac{\omega}{m_e(1-\cos\theta)}},$$
$$r_e=\frac{\alpha}{m_e}$$
$$r_e^{\mathrm{SI}}=\alpha\ \tfrac{\hbar}{m_ec}=2.81794\ \times\ 10^{-15}\ \mathrm{m}.$$

Formula per polarizzazione lineare al 100%:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{pol}}}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{r_e^2}{2}\ r^2\big(r+\tfrac{1}{r}-2\sin^2\theta\cos^2\varphi\big).$$

Per fascio non polarizzato:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{non\ pol}}}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{r_e^2}{2}\ r^2\big(r+\tfrac{1}{r}-\sin^2\theta\big).$$

Modulazione azimutale e potere analizzante:

$$\mathrm{d}\ \sigma_{\mathrm{pol}}=\mathrm{d}\ \sigma_{\mathrm{non\ pol}}[1-A\cos(2\varphi)]$$
$$\mathrm{A}=\sin^2\frac{\theta}{r+\frac{1}{r}-\sin^2\theta}.$$

Polarizzazione parziale: $A\longrightarrow P_LA$. Massimo nel piano ortogonale alla polarizzazione.

Limite di Thomson $\omega\ll m_e$ ($r\longrightarrow 1$):

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_x}{\mathrm{d}\Omega}=r_e^2(1-\sin^2\theta\cos^2\varphi),$$
$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{non\ pol}}}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{r_e^2}{2}(1+\cos^2\theta)$$
$$\sigma_T=8\tfrac{\pi}{3}\ r_e^2.$$

Dipolo: $m_e\boldsymbol{a}=-e\boldsymbol{E}$, $I\propto|\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{a})|^2$.

Parità e para-positronio.

$$P_{f\bar f}=\eta_f\ \eta_{\bar f}(-1)^L$$
$$\eta_f\ \eta_{\bar f}=-1.$$

Per il para-positronio fondamentale: ${}^1S_0$, $L=S=J=0$, $J^P=0^-$. Con fotoni opposti:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_2$$
struttura pari,
$$\hat{\boldsymbol{k}}\cdot(\boldsymbol{\varepsilon}_1\times\boldsymbol{\varepsilon}_2)$$
struttura dispari.

$\mathcal{M}\propto\hat{\boldsymbol{k}}\cdot(\boldsymbol{\varepsilon}_1^*\times\boldsymbol{\varepsilon}_2^*)$; assi trasversi comuni:

$$|\ \psi\rangle=\frac{|\ x\rangle_1|\ y\rangle_2-|\ y\rangle_1|\ x\rangle_2}{\sqrt{2}}$$
$$\rho_1=\rho_2=\frac{I_2}{2},$$
$$P_{++}(\alpha,\beta)=\tfrac{1}{2}\ \sin^2(\alpha-\beta)$$
$$\mathrm{E}(\alpha,\beta)=-\cos(2(\alpha-\beta)).$$

Per analizzatori ideali:

$$\Sigma(\alpha)=|\ \alpha\rangle\langle\alpha\ |-|\ \alpha+\tfrac{\pi}{2}\rangle\langle\alpha+\tfrac{\pi}{2}\ |.$$

Per due analizzatori Compton ideali con angoli polari fissati θ_1,θ_2:

$$\mathrm{N}(\Delta\varphi)=N_0[1-V\cos(2\Delta\varphi)]$$
$$\mathrm{V}=\mathrm{A}(\theta_1)\mathrm{A}(\theta_2).$$

A 511 keV, $\theta_1=\theta_2\approx 82°$: $\frac{N_\perp}{N_\parallel}=\frac{1+V}{1-V}\approx 2.85$. Accettanza finita: V ridotta. Piani perpendicolari favoriti: parità negativa.

F8 — Interazioni deboli, decadimenti e flussi

Correnti cariche e decadimento beta.

$$\mathrm{n}(udd)\longrightarrow\mathrm{p}(uud)+e^-+\bar\nu_e$$
$$\mathrm{d}\longrightarrow\mathrm{u}+W^-$$
$$W^-\longrightarrow e^-+\bar\nu_e,$$
$$\mathrm{p}(uud)\longrightarrow\mathrm{n}(udd)+e^++\nu_e$$
$$\mathrm{u}\longrightarrow\mathrm{d}+W^+$$
$$W^+\longrightarrow e^++\nu_e.$$

Quark: $Q_u=\frac{2}{3}$, $Q_d=-\frac{1}{3}$; leptoni $L(e^-)=L(\nu_e)=1$, antiparticelle $L=-1$. Nei nuclei A è costante, $Z\longrightarrow Z\pm 1$; il protone libero non può decadere in $ne^+\nu_e$.

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}}=\frac{g^2}{8M_W^2}$$
$$\frac{1}{q^2-M_W^2}\approx-\frac{1}{M_W^2}$$
$$(|q^2|\ll M_W^2).$$

Contatto $V-A$; vertice di quark: CKM V_{ud}. $|V_{ud}|\approx\cos\theta_C$, $|V_{us}|\approx\sin\theta_C$, $\theta_C\approx 0.23$ rad (approssimazione a due famiglie).

Vita media, larghezza e branching ratio.

$$\mathrm{N}(t)=N_0\ e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$\mathrm{R}=\frac{1}{\tau}$$
$$\Gamma_E=\frac{\hbar}{\tau}$$
$$B_i=\frac{\Gamma_i}{\Gamma_{\text{tot}}}$$
$$\sum_i B_i=1.$$

R: tasso; Γ_E: energia. $l^-\longrightarrow l'^-\bar{\nu}_{l'}\nu_l$, albero:

$$\Gamma_E=G_F^2\ \frac{m_l^5}{192\pi^3}\ \mathrm{f}(x)$$
$$\mathrm{x}=\frac{m_{l'}^2}{m_l^2},$$
$$\mathrm{f}(x)=1-8\mathrm{x}+8x^3-x^4-12x^2\ \ln\mathrm{x}$$
$$\mathrm{f}(0)=1.$$

Per $m_{l'}\ll m_l$, $\Gamma_E\propto G_F^2 m_l^5$. Le correzioni radiative sono escluse.

Tau e universalità. $\tau^-\longrightarrow\nu_\tau\left(e^-\bar{\nu}_e,\mu^-\bar{\nu}_\mu,d\bar{u},s\bar{u}\right)$; i quark adronizzano.

$$\Gamma_0=G_F^2\frac{m_\tau^5}{192\pi^3}$$
$$\Gamma_{\text{had}}\approx 3(|V_{ud}|^2+|V_{us}|^2)\Gamma_0\approx 3\Gamma_0,$$
$$\Gamma_{\text{tot}}\approx 5\Gamma_0$$
$$B_e\approx B_\mu\approx\frac{1}{5}$$
$$B_{\text{had}}\approx\frac{3}{5}.$$

Stima a quark liberi senza masse finali né correzioni QCD; colore $N_c=3$.

$$\frac{\Gamma_{\tau e}}{\Gamma_{\mu e}}\approx|\frac{g_\tau}{g_\mu}|^2\left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5,$$
$$\left(\frac{\Gamma_{\tau e}}{\Gamma_{\mu e}}\right)_{\text{exp}}\approx B_e\ \frac{\tau_\mu}{\tau_\tau}$$
$$|\frac{g_\tau}{g_\mu}|\approx\sqrt{\frac{B_e\frac{\tau_\mu}{\tau_\tau}}{\left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5}}.$$

Universalità: $B_e^{\text{pred}}\approx\left(\frac{\tau_\tau}{\tau_\mu}\right)\left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5$. Larghezze totali: $\frac{\tau_\mu}{\tau_\tau}$.

Produzione e rivelazione di neutrini.

$$\dot{N}_{\text{reazioni}}=\frac{P}{Q}$$
$$\dot{N}_\nu=n_\nu\ \frac{P}{Q}$$
$$\Phi(r)=\frac{\dot{N}_\nu}{4\pi r^2}$$
$$R_{\text{eventi}}=N_{\text{bersagli}}\ \Phi\ \sigma.$$

$N_{\text{eventi}}=R_{\text{eventi}}T\varepsilon$ per flusso costante ed efficienza ε; $N_{\text{bersagli}}=M_{\text{campione}}\frac{N_A}{A_{\text{molare}}}$ moltiplicato per il numero di bersagli per molecola. Reattore: $P_{\text{th}}=3$ GW, $Q_f\approx 200$ MeV, $n_{\bar{\nu}_e}\approx 6$, quindi $\dot{N}_{\bar{\nu}_e}\approx 5.6\times10^{20}\mathrm{s}^{-1}$. Sole: $4p\longrightarrow{}^4\mathrm{He}+2e^++2\nu_e$ libera 24.7 MeV; con annichilazioni $Q\approx 26.7$ MeV.

$$\mathrm{S}=\frac{L_{\text{Sole}}}{4\pi R^2}$$
$$\Phi_{\nu,\text{tot}}\approx 2\frac{S}{Q}\approx 6.5\times10^{10}\ \mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1}.$$
$$Q_{\text{lum}}=\mathrm{Q}-\langle\ E_{\nu,\text{tot}}\ \rangle,$$
$$\Phi_{\nu_e}=\langle\ P_{ee}\ \rangle\ \Phi_{\nu,\text{tot}},$$
$$\mathrm{R}=N_{\text{bersagli}}\int\Phi(E)\sigma(E)\,\mathrm{d\ E}.$$